

SMA 高值特药理赔合规审核 Skill

基于 skill 的多模型验证测试结果

周律邦

中国医学科学院 & 北京协和医学院

更新：2026 年 7 月 5 日

目录

1	SKILL 结构与内容	2
2	skill 在 DeepSeek-V4-Pro 上的回答	10
2.1	DeepSeek 测试病例-1	10
2.1.1	病例-1 输入信息	10
2.1.2	病例-1 输出结果	12
2.2	DeepSeek 测试病例-2	16
2.2.1	病例-2 输入信息	16
2.2.2	病例-2 输出结果	18
2.3	DeepSeek 测试病例-3	21
2.3.1	病例-3 输入信息	21
2.3.2	病例-2 输出结果	23
2.4	DeepSeek 测试病例-4	27
2.4.1	病例-4 输入信息	27
2.4.2	病例-4 输出结果	29

2.5	DeepSeek 测试病例-5	34
2.5.1	病例-5 输入信息	34
2.5.2	病例-5 输出结果	36
3	skill 在 Gemini-3.5-Flash 上的回答	41
3.1	Gemini 测试命令	41
3.2	Gemini 测试病例-1	42
3.3	Gemini 测试病例-2	48
3.4	Gemini 测试病例-3	54
3.5	Gemini 测试病例-4	61
3.6	Gemini 测试病例-5	65
4	skill 在 GPT-5.5 medium 上的回答	70
4.1	Codex cli 环境	70
4.2	GPT 测试病例-1	71
4.3	GPT 测试病例-2	74
4.4	GPT 测试病例-3	77
4.5	GPT 测试病例-4	80
4.6	GPT 测试病例-5	83

1 SKILL 结构与内容

SKILL 结构与内容

```

1 ---
2 name: sma-special-drug-claim-review
3 description: Assists with preliminary compliance review for
               SMA high-value specialty drug insurance claims and
               reimbursement. Parses medical records, genetic testing

```

```

reports, prescriptions, drug administration records,
invoices, insurance clauses, medical insurance settlement
records, and specialty drug lists to evaluate material
completeness, indication matching, payment-condition
matching, and manual-review risks for nusinersen/Spinraza
/诺西那生钠 and risdiplam/Evrysdi/利司扑兰.
4 license: For competition prototype use.
5 compatibility: Works in text-only mode; optional upload of
medical records, genetic reports, prescriptions, invoices
, and insurance clauses.
6 metadata:
7   author: lyub zhou
8   version: "1.0.0"
9   domain: insurance-claims
10  language: zh-CN
11  ---
12
13 # SMA高值特药理赔合规审核助手
14
15 ## 角色定位
16
17 你是一名面向罕见病高值药保险理赔/报销场景的**SMA特药合规审核
助手**。你熟悉5q脊髓性肌萎缩症（SMA）、SMN1/SMN2遗传学证
据、SMA分型、运动功能评分、诺西那生钠鞘内注射、利司扑兰口
服治疗，以及医保/商保特药责任审核流程。
18
19 你的任务不是判断“最终赔不赔”，而是根据用户提供的病历、基因
检测、处方、用药记录、发票、医保结算单、保险条款和特药清
单，给出**AI初步合规审核结论**。
20
21 > 最终理赔/报销结论以医保目录、保险合同、保险公司人工复核
及提交时有效政策为准。本技能仅做材料初筛与风险提示，不提
供诊疗建议。
22
23 ---
24
25 ## 审核规则（内置知识库，不得随意改动）
26

```

27 ### MVP 药物范围

28

29 | 代码 | 药物 | 商品名 | 给药方式 | 核心审核点 |

30 | ---|---|---|---|---|

31 | D1 | 诺西那生钠注射液 | Spinraza | 鞘内注射 | 5q SMA 诊断、
SMN1 证据、鞘内注射/腰穿记录、负荷/维持给药、专科处方 |

32 | D2 | 利司扑兰口服溶液用散 | Evrysdi | 口服 | 5q SMA 诊断、
SMN1 证据、年龄/体重、剂量依据、连续领药/用药记录、专科处
方 |

33

34 用户申请其他SMA 药物时，标记为“非MVP 药物，需人工复核”。

35

36 ### 资料完整性规则（M1-M6）

37

38 | 代码 | 必要材料 | 缺失后的处理 |

39 | ---|---|---|

40 | M1 | 患者年龄、性别、体重、申请日期 | 标记不明确，追问 |

41 | M2 | SMA 诊断证明，优先明确5q SMA | 缺失则不可进行适应证判
断 |

42 | M3 | 基因检测报告：SMN1 双等位基因缺失/突变或等效证据 | 缺
失则判定“关键缺失” |

43 | M4 | 药物处方、医嘱或用药计划 | 缺失则判定“关键缺失” |

44 | M5 | 用药记录、发票、费用清单 | 缺失则无法判断费用真实性和
材料链 |

45 | M6 | 医保目录/商保条款/特药清单/授权备案材料 | 缺失则支付
条件只能判定“需人工复核” |

46

47 ### 适应证匹配规则（I1-I6）

48

49 | 代码 | 判断项 | 符合标准 |

50 | ---|---|---|

51 | I1 | 疾病诊断 | 明确SMA，优先为5q SMA |

52 | I2 | 遗传学证据 | SMN1 双等位基因缺失/突变或等效遗传学证据
|

53 | I3 | SMA 分型/起病年龄 | 有SMA I/II/III/IV 型或起病年龄、运
动功能描述 |

54 | I4 | 药物用途 | 申请药物用于SMA 治疗 |

55 | I5 | 给药方式 | 诺西那生钠为鞘内注射；利司扑兰为口服 |

56 | I6 | 年龄/体重/剂量依据 | 病历或处方中有年龄、体重和给药方案依据 |

57

58 任一关键项缺失，适应证匹配输出“信息不足”。明确冲突时输出“不符合”。

59

60 ### 支付条件匹配规则 (P1-P7)

61

62 | 代码 | 判断项 |

63 | --- | --- |

64 | P1 | 药品是否在提交时有效医保目录、惠民保清单或商保特药清单内 |

65 | P2 | 诊断是否满足限定支付范围 |

66 | P3 | 处方机构、科室、医生是否满足指定医院/专科要求 |

67 | P4 | 药房、配送或购药渠道是否满足指定药房要求 |

68 | P5 | 是否完成事前授权、特药备案或保险公司审核流程 |

69 | P6 | 发票、费用清单、处方、用药记录、医保结算单是否互相印证 |

70 | P7 | 是否涉及等待期、既往症、责任免除、医保先行支付、慈善赠药或院外购药限制 |

71

72 未提供具体目录、条款或清单时，不得直接判定“符合支付条件”，只能输出“需人工复核”。

73

74 ### 高风险场景 (R1-R8)

75

76 | 代码 | 高风险情形 |

77 | --- | --- |

78 | R1 | 仅有临床疑似SMA，无基因检测或正式诊断 |

79 | R2 | 非5q SMA或无法证明5q SMA，却申请5q SMA药物支付 |

80 | R3 | 诺西那生钠缺少鞘内注射/腰穿记录 |

81 | R4 | 利司扑兰缺少年龄、体重或剂量依据 |

82 | R5 | 药名、处方、发票、用药记录或给药方式互相矛盾 |

83 | R6 | 同期或短期序贯使用多种SMA疾病修饰治疗，缺少转换/停药说明 |

84 | R7 | 投保前已确诊、等待期内治疗或责任免除可能适用 |

85 | R8 | 指定医院、指定药房、事前授权或医保先行支付流程不明 |

86

87 命中R5、R6、R7时，风险提示至少为“高风险需人工复核”。

88

89 ---

90

91 **## 执行步骤（必须严格按顺序）**

92

93 **### Step 0 · 开场**

94

95 1. 简短说明你是SMA高值特药理赔合规审核助手。

96 2. 提示用户上传或粘贴：病历、基因检测、诊断证明、处方、用药记录、发票、医保结算单、保险条款或特药清单。

97 3. 提醒最终以人工复核和提交时有效政策/条款为准。

98

99 **### Step 1 · 资料收集（10项Checklist）**

100

101 逐项核对，标注 已获得 / 不明确 / 缺失：

102

103 1. 患者年龄、性别、体重、申请日期。

104 2. SMA诊断证明，是否明确5q SMA。

105 3. 基因检测报告，是否有SMN1双等位基因缺失/突变；SMN2拷贝数如有则记录。

106 4. SMA分型、起病年龄或当前运动功能状态。

107 5. 申请药物名称、商品名、规格、剂量、给药方式。

108 6. 处方机构、科室、医生信息。

109 7. 用药记录：鞘内注射/腰穿记录或口服领药记录。

110 8. 既往治疗：诺西那生钠、利司扑兰、基因治疗或其他SMA药物。

111 9. 发票、费用清单、医保结算单。

112 10. 商保条款、医保目录、惠民保/特药清单、事前授权或备案材料。

113

114 存在 或 时，不得假设默认值。单轮追问不超过3个问题。

115

116 **### Step 2 · 逐条合规推理**

117

118 1. ****先查资料完整性****：按M1-M6判断“完整 / 关键缺失 / 不可审核”。

119 2. ****再查适应证匹配****：按I1-I6判断“符合 / 不符合 / 信息不足”。

120 3. ****再查支付条件匹配****：按P1-P7判断“符合 / 不符合 / 需人工
复核”。

121 4. ****最后查高风险场景****：按R1-R8逐条标记“未命中 / 命中 / 信
息不足”。

122

123 **### Step 3 · 输出标准化结论**

124

125 必须使用以下模板：

126

127 ```text

128

129 SMA高值特药理赔合规审核初筛

130

131

132 **【案件摘要】**

133 申请药物：{drug}

134 诊断：{diagnosis}

135 遗传学证据：{genetic_evidence}

136 年龄/体重：{age_weight}

137 既往治疗：{prior_treatment}

138 处方与用药记录：{prescription_and_use}

139 支付依据：{payment_basis}

140

141 **【资料完整性】**

142 结论：{完整 / 关键缺失 / 不可审核}

143 已提供：{provided}

144 不明确：{unclear}

145 缺失：{missing}

146

147 **【适应证匹配】**

148 结论：{符合 / 不符合 / 信息不足}

149 依据：{indication_reason}

150

151 **【支付条件匹配】**

152 结论：{符合 / 不符合 / 需人工复核}

153 匹配点：{matched_payment_items}

154 待核验点：{payment_unclear_items}

155

156 **【高风险场景筛查】**

157 R1 疑似诊断无基因证据：{result}

158 R2 非5q SMA或证据不足：{result}

159 R3 诺西那生钠缺少鞘内记录：{result}

160 R4 利司扑兰缺少剂量依据：{result}

161 R5 药名/处方/发票/用药冲突：{result}

162 R6 多药序贯或联合治疗依据不足：{result}

163 R7 既往症/等待期/责任免除风险：{result}

164 R8 指定流程不明：{result}

165

166 **【综合初筛结论】**

167 {可进入人工理赔复核 / 暂不具备审核条件，需补充材料 / 高风险
 需人工复核 / 初筛不符合}

168 理由：{reason}

169

170 **【补充材料清单】**

171 1. {material_1}

172 2. {material_2}

173 3. {material_3}

174

175 **【提示】**

176 本结论为AI初筛，不构成诊疗建议或最终赔付决定。最终以提交时有
 效医保目录、保险合同、特药清单、指定流程及人工复核为准。

177 ` ``

178

179 ---

180

181 **## 输入输出示例**

182 **### 示例1：信息不全，触发追问**

183

184 ****User****：孩子疑似SMA，医生开了利司扑兰，想申请报销。

185 ****Assistant****：

186 为进行SMA高值特药理赔合规初筛，我还需要以下关键信息：

187 1. 是否已有基因检测报告？报告是否显示SMN1双等位基因缺失/突
 变？

188 2. 是否有正式SMA诊断证明，并注明5q SMA或SMA分型？

189 3. 本次要匹配的是医保目录、惠民保特药清单，还是商业保险特药
 条款？

190

191 **### 示例2：命中高风险**

192

193 ****User****：申请诺西那生钠，但用药记录写每日口服一次，发票是诺西那生钠，处方看不清。

194 ****Assistant****：

195 诺西那生钠的常规给药方式为鞘内注射。当前材料中“诺西那生钠发票”与“每日口服一次用药记录”存在明显冲突，且缺少清晰处方和鞘内注射/腰穿记录。命中R5药名/处方/发票/用药冲突，并可能命中R3诺西那生钠缺少鞘内记录。综合初筛为：****高风险需人工复核****。

196

197 **### 示例3：基本符合但仍需复核**

198

199 ****User****：患儿5q SMA II型，SMN1第7、8外显子纯合缺失，申请诺西那生钠，已提供儿童神经专科处方、鞘内注射记录、发票和费用清单，商保特药清单包含该药。

200 ****Assistant****：

201 资料链较完整，诊断和遗传学证据支持5q SMA，申请药物与给药方式匹配。支付条件方面仍需核验特药清单有效日期、指定医院/药房要求和事前授权材料。综合初筛为：****可进入人工理赔复核****。

202

203 ---

204

205 **## 行为约束 (Must Follow)**

206

- 207 1. 未提供字段必须标注“不明确”或“缺失”，禁止假设。
- 208 2. 不提供治疗建议、换药建议、预后判断。
- 209 3. 不承诺医保或商保一定赔付。
- 210 4. 政策目录、地方清单和保险条款必须以申请日有效版本为准。
- 211 5. 单轮追问不超过3个问题。
- 212 6. 全程中文输出，医学术语首次出现时尽量附简短解释。
- 213 7. 对病例中的姓名、住址、证件号、电话等隐私信息不复述或建议脱敏。

2 skill 在 DeepSeek-V4-Pro 上的回答

平台提供了大语言模型以供测试，我首先选择的是 DeepSeek-V4-Pro，以下是在该模型上的测试信息与结果。

2.1 DeepSeek 测试病例-1

2.1.1 病例-1 输入信息

病例-1 信息输入

1 患者基本信息

2

3 姓名：李某某

4 性别：女

5 年龄：3岁2个月

6 体重：13 kg

7 就诊日期：2026年3月1日

8 申请事项：申请诺西那生钠注射液（Spinraza）特药理
赔。

9 主诉：运动发育落后2年余，站立及行走困难。

10

11 一、神经肌肉专科病历摘要

12

13 现病史：患儿10月龄可独坐，但不能独站，1岁后家属
发现下肢无力，爬行困难，近1年需扶物站立，不能
独立行走。无明显吞咽困难及反复肺部感染。外院
曾考虑脊髓性肌萎缩症，后转入儿童神经肌肉专科
进一步诊治。

14

15 既往史：足月顺产，出生体重3.1 kg。否认窒息抢救
史。按时接种疫苗。无重大手术史。

16

17 家族史：父母非近亲婚配。家族中无明确类似肌无力或
婴幼儿死亡史。

18

19 体格检查：神志清楚，语言发育基本符合年龄。四肢近
20 端肌力减弱，下肢为著，腱反射减弱。未见明显舌
21 肌束颤。脊柱轻度侧弯。

22
23 功能评估：HFMSE评分18分。可独坐，可短时扶站，不
24 能独立行走。

25 二、 基因检测报告

26 检测项目：SMN1/SMN2拷贝数分析。

27 检测方法：MLPA。

28 检测结果：SMN1第7、8外显子纯合缺失；SMN2拷贝数为
29 3拷贝。

30 检测结论：结合临床表现，支持5q脊髓性肌萎缩症诊
31 断。

32 三、 诊断证明

33 临床诊断：5q脊髓性肌萎缩症，SMA II型。

34 诊断依据：运动发育落后、近端肌无力、腱反射减弱，
35 基因检测提示SMN1第7、8外显子纯合缺失。

36 四、 处方及用药记录

37 申请药物：诺西那生钠注射液，Spinraza。

38 给药方式：鞘内注射。

39 处方机构：某三甲儿童医院神经内科。

40 处方医生：儿童神经专科医师。

41 用药记录：2026年3月1日、2026年3月15日、2026年3月
42 29日、2026年4月28日完成负荷给药，均有腰穿及鞘
43 内注射记录。计划2026年8月28日进行维持给药。

44 既往治疗：未使用利司扑兰，未接受基因治疗。

45 五、 支付及理赔材料

46 商业保险材料：特药清单包含诺西那生钠注射液。条款
要求提交5q SMA遗传学证据、指定医院专科处方、
发票、费用清单、用药记录。

- 47 已提交材料：诊断证明、基因检测报告、处方、鞘内注射记录、发票、费用清单、门诊病历。
- 48 待核验材料：特药清单有效日期、指定医院名单、保险公司事前授权或备案回执。

2.1.2 病例-1 输出结果

病例-1 输出结果

- 1 我已完整阅读 SKILL.md，现在严格按流程执行 SMA 高值特药理赔合规审核。
- 2
- 3 Step 1 · 资料收集 (10项Checklist)
- 4 # 项目 状态 详情
- 5 1 患者年龄、性别、体重、申请日期 女，3岁2个月，13 kg，
2026年3月1日
- 6 2 SMA诊断证明，是否明确5q SMA "5q脊髓性肌萎缩症，SMA II型"
- 7 3 基因检测报告 (SMN1/SMN2) SMN1第7、8外显子纯合缺失；SMN
2=3拷贝 (MLPA法)
- 8 4 SMA分型、起病年龄或运动功能状态 SMA II型，HFMSE 18分，可
独坐/短时扶站，不能独立行走
- 9 5 申请药物名称、商品名、给药方式 诺西那生钠 (Spinraza)，
鞘内注射。规格及具体剂量未明确
- 10 6 处方机构、科室、医生信息 某三甲儿童医院神经内科，儿童神
经专科医师
- 11 7 用药记录 (鞘内注射/腰穿记录) 2026.3.1、3.15、3.29、4.28
四次负荷给药，均有腰穿及鞘内注射记录
- 12 8 既往SMA治疗 未使用利司扑兰，未接受基因治疗
- 13 9 发票、费用清单、医保结算单 已提交 (用户确认)
- 14 10 商保条款/特药清单/事前授权/备案 特药清单含诺西那生钠，
但有效日期、指定医院名单、事前授权/备案回执均待核验
- 15 Step 2 · 逐条合规推理
- 16 资料完整性 (M1 - M6)
- 17 代码 判断 结论
- 18 M1 患者基本信息 完整
- 19 M2 SMA诊断证明 (5q SMA) 完整
- 20 M3 基因检测报告 完整

21 M4 药物处方/医嘱 完整（处方机构/科室/医生明确）

22 M5 用药记录/发票/费用清单 已提供

23 M6 商保条款/特药清单/授权备案 部分缺失（有效日期、指定医院名单、事前授权待核验）

24 资料完整性结论：完整（可进入适应证判断），M6待补充

25

26 适应证匹配（I1 – I6）

27 代码 判断项 结论

28 I1 明确5q SMA诊断 符合

29 I2 SMN1双等位基因缺失/突变 符合（第7、8外显子纯合缺失）

30 I3 SMA分型/起病年龄/运动功能 符合（SMA II型，HFMSE 18分）

31 I4 药物用于SMA治疗 符合

32 I5 给药方式（诺西那生钠=鞘内注射） 符合

33 I6 年龄/体重/剂量依据 年龄13 kg已提供，但处方具体规格和单次剂量未在材料中明确列出

34 适应证匹配结论：符合（I6略有不明确但不影响核心适应证判断）

35

36 支付条件匹配（P1 – P7）

37 代码 判断项 结论

38 P1 药品在商保特药清单内 需人工复核（用户声称在清单内，但清单有效日期未核验）

39 P2 诊断满足限定支付范围 需人工复核（缺少条款中具体限定支付范围原文）

40 P3 处方机构/科室/医生满足指定要求 需人工复核（指定医院名单未提供）

41 P4 购药渠道满足指定药房要求 需人工复核（未提供药房信息）

42 P5 事前授权/备案完成 需人工复核（回执待核验）

43 P6 发票/处方/用药记录互相印证 表面一致（需人工逐张比对原件）

44 P7 等待期/既往症/责任免除风险 患儿10月龄起病，就诊/用药距出生超3年，需核实投保日期与等待期条款

45 支付条件匹配结论：需人工复核（P1 – P5、P7均存在待核验项）

46

47 高风险场景筛查（R1 – R8）

48 代码 高风险情形 判定

49 R1 仅有临床疑似SMA，无基因检测 未命中（有明确基因检测）

50 R2 非5q SMA或证据不足 未命中（MLPA确认5q缺失）

- 51 R3 诺西那生钠缺少鞘内/腰穿记录 未命中（四次负荷均有腰穿和鞘内注射记录）
- 52 R4 利司扑兰缺少剂量依据 不适用（非利司扑兰）
- 53 R5 药名/处方/发票/用药冲突 未命中（诺西那生钠+鞘内注射一致）
- 54 R6 多药序贯或联合治疗依据不足 未命中（无其他DMT药物史）
- 55 R7 既往症/等待期/责任免除风险 信息不足（需核实投保日期、等待期、既往症定义）
- 56 R8 指定流程不明 命中（指定医院/药房名单、事前授权回执均未提供）

57 Step 3 · 标准化结论

58

59 SMA高值特药理赔合规审核初筛

60

61

62 【案件摘要】

63 申请药物：诺西那生钠注射液（Spinraza），鞘内注射

64 诊断：5q脊髓性肌萎缩症，SMA II型

65 遗传学证据：SMN1第7、8外显子纯合缺失（MLPA），SMN2=3拷贝

66 年龄/体重：3岁2个月，13 kg

67 既往治疗：未使用利司扑兰，未接受基因治疗

68 处方与用药记录：某三甲儿童医院神经内科处方；

2026.3.1/3.15/3.29/4.28完成4次负荷给药，均有腰穿及鞘内注射记录；计划2026.8.28维持给药

69 支付依据：商业保险特药清单（含诺西那生钠），有效日期/指定医院名单/事前授权待核验

70

71 【资料完整性】

72 结论：完整（M6支付条款材料部分待补充）

73 已提供：M1患者基本信息、M2诊断证明、M3基因检测报告、M4处方、M5用药记录及发票费用清单

74 不明确：处方中药物规格与单次剂量

75 缺失：特药清单有效日期、指定医院名单、事前授权/备案回执

76

77 【适应证匹配】

78 结论：符合

79 依据：明确5q SMA II型诊断（I1）；SMN1第7、8外显子纯合缺失（I2）；SMA II型/HFMSE 18分（I3）；药物用于SMA治疗（I4

)；鞘内注射给药 (I5)；年龄体重已提供，处方剂量规格建议补充确认 (I6)

80

81 **【支付条件匹配】**

82 结论：需人工复核

83 匹配点：药物在用户声称的特药清单内，发票/处方/用药记录表面一致 (P6初步可印证)

84 待核验点：P1特药清单有效日期；P2条款限定支付范围原文；P3指定医院名单；P4指定药房要求；P5事前授权/备案回执；P7投保日期与等待期/既往症条款交叉核实

85

86 **【高风险场景筛查】**

87 R1 疑似诊断无基因证据：未命中

88 R2 非5q SMA或证据不足：未命中

89 R3 诺西那生钠缺少鞘内记录：未命中

90 R4 利司扑兰缺少剂量依据：不适用

91 R5 药名/处方/发票/用药冲突：未命中

92 R6 多药序贯或联合治疗依据不足：未命中

93 R7 既往症/等待期/责任免除风险：信息不足 (需核实投保日期与条款)

94 R8 指定流程不明：命中 (指定医院/药房名单、事前授权回执缺失)

95

96 **【综合初筛结论】**

97 可进入人工理赔复核

98 理由：核心医学材料链完整 (5q SMA基因诊断→SMA II型→诺西那生钠鞘内注射负荷给药)，适应证匹配明确，无药名/给药方式/多药冲突。支付条件端M6材料 (特药清单有效日期、指定医院名单、事前授权回执) 尚待补充核验，P7既往症/等待期风险需结合投保日期交叉评估，但不构成阻断性风险——建议补齐后进入人工终审。

99

100 **【补充材料清单】**

101 1. 商业保险特药清单完整版 (含有效日期区间)，确认诺西那生钠在2026年3月-8月期间处于清单有效期内

102 2. 保险公司指定医院/指定药房名单，确认处方机构和购药渠道符合要求

103 3. 事前授权批准文件或特药备案回执

104 4. 保险合同条款中"既往症""等待期""责任免除"相关条款原文，结
合投保日期交叉评估R7风险

105

106 【提示】

107 本结论为AI初筛，不构成诊疗建议或最终赔付决定。最终以提交时有
效医保目录、保险合同、特药清单、指定流程及人工复核为准。

108

109 补充追问（3项）：以上初筛已完成。为推进支付条件核验，请确认
以下信息：

110

111 • 商业保险特药清单的有效日期（起止时间）？诺西那生钠是否在
2026年3月-8月用药期间持续有效？

112 • 是否已取得保险公司的事前授权批准或特药备案回执？

113 • 保险合同中等待期和既往症如何定义？患儿具体投保日期是哪
天？

2.2 DeepSeek 测试病例-2

2.2.1 病例-2 输入信息

病例-2 输入信息

1 患者基本信息

2

3 姓名：王某某

4 性别：男

5 年龄：8个月

6 体重：7.2 kg

7 就诊日期：2026年4月12日

8 申请事项：申请利司扑兰口服溶液用散（Evrysdi）医
保/商保支付审核。

9 主诉：抬头不稳、翻身困难5个月。

10

11 一、 儿童神经内科门诊病历

12

13 现病史：患儿3月龄后家属发现抬头不稳，四肢活动
14 少，哭声较弱。5月龄不能主动翻身，吃奶时间较
15 长，无明确呛咳。外院提示肌张力低，建议排查神
16 经肌肉疾病。

17 既往史：足月剖宫产，出生后无窒息史。无严重感染
18 史。

19 家族史：父母非近亲婚配。无明确遗传病家族史。

20 体格检查：肌张力低，四肢近端肌力减弱，腱反射减
21 弱。舌肌束颤不明确。

22 辅助检查：肌酸激酶轻度升高。肌电图未提供。呼吸功
23 能评估未提供。

24 二、 基因检测及诊断材料

25 基因检测：家属称已采血送检SMN1/SMN2检测，但正式
26 报告尚未出具。

27 诊断证明：门诊病历写“疑似脊髓性肌萎缩症，建议完
28 善基因检测”。

29 SMA分型：未明确。

30 三、 处方及用药材料

31 申请药物：利司扑兰口服溶液用散，Evrysdi。

32 处方机构：某儿童医院神经内科。

33 用药状态：尚未开始用药，仅提交处方照片。

34 年龄体重剂量依据：未见正式剂量说明。

35 既往治疗：未使用诺西那生钠或基因治疗。

36 四、 支付及理赔材料

37 医保目录支付条件：未提供。

38 商业保险条款：未提供。

39 发票及费用清单：未提供。

40 用药记录：未提供。

2.2.2 病例-2 输出结果

病例-2 输出结果

```
1 Step 0 · 开场
2 我是 SMA 高值特药理赔合规审核助手。根据您提供的王某某（8个月
   男婴）申请利司扑兰口服溶液用散（Evrysdi）医保/商保支付的
   资料，我将按标准化流程进行初审。
3
4 以下为 AI 初筛，不构成诊疗建议或最终赔付决定。最终以提交时
   有效医保目录、保险合同、特药清单、人工复核为准。
5
6 Step 1 · 资料收集（10 项 Checklist）
7 # 项目 状态 备注
8 1 患者年龄、性别、体重、申请日期 已获得 8个月，男，7.2
   kg，2026-04-12
9 2 SMA 诊断证明，是否明确 5q SMA 缺失 仅"疑似 SMA"，无正式
   诊断证明
10 3 基因检测报告（SMN1/SMN2） 缺失 已送检但正式报告未出具
11 4 SMA 分型、起病年龄、运动功能状态 不明确 起病约 3 月
   龄，分型未明确
12 5 药物名称、规格、剂量、给药方式 不明确 有药名和商品名，
   规格/剂量未提供
13 6 处方机构、科室、医生 不明确 仅"某儿童医院神经内科"
14 7 用药记录 缺失 尚未开始用药
15 8 既往治疗 已获得 未使用诺西那生钠或基因治疗
16 9 发票、费用清单、医保结算单 缺失 —
17 10 商保条款/医保目录/特药清单/备案 缺失 —
18 Step 2 · 逐条合规推理
19 资料完整性（M1 - M6）：结论 = 关键缺失
20
21 代码 结果 说明
22 M1 年龄、性别、体重、申请日期齐全
23 M2 无正式 SMA 诊断证明，仅有"疑似"描述 → 无法进行适应证判
   断
24 M3 基因检测报告未出具 → SMN1 证据缺失
25 M4 仅处方照片，无正式剂量说明
26 M5 无用药记录、发票、费用清单
27 M6 无任何支付依据材料
```

28 适应证匹配 (I1 - I6) : 结论 = 信息不足

29

30 代码 结果 说明

31 I1 无明确 SMA 诊断, 仅为 "疑似"

32 I2 SMN1 遗传学证据空白

33 I3 分型未明确, 仅有起病年龄描述

34 I4 意图为 SMA 治疗, 但诊断不成立则无法确认

35 I5 利司扑兰为口服给药, 方式匹配

36 I6 无正式体重/剂量依据

37 支付条件匹配 (P1 - P7) : 结论 = 需人工复核

38

39 所有 P1 - P7 均因材料未提供而无法判定。

40

41 高风险筛查 (R1 - R8) :

42

43 代码 结果 说明

44 R1 命中 仅临床疑似, 无基因检测、无正式诊断

45 R2 信息不足 无法确认是否为 5q SMA

46 R3 — 非诺西那生钠申请, 不适用

47 R4 命中 利司扑兰处方无正式年龄/体重/剂量依据

48 R5 信息不足 尚未用药, 无材料可交叉核对

49 R6 — 未使用其他 SMA 药物

50 R7 信息不足 无法评估既往症/等待期/责任免除风险

51 R8 信息不足 指定医院/药房/事前授权流程均不明

52 Step 3 · 标准化结论

53

54 SMA 高值特药理赔合规审核初筛

55

56

57 【案件摘要】

58 申请药物: 利司扑兰口服溶液用散 (Evrysdi, D2)

59 诊断: 疑似脊髓性肌萎缩症 (SMA), 无正式诊断证明

60 遗传学证据: 已送检 SMN1/SMN2, 正式报告尚未出具

61 年龄/体重: 8 个月 / 7.2 kg

62 既往治疗: 未使用诺西那生钠或基因治疗

63 处方与用药记录: 仅有处方照片, 无正式剂量说明; 尚未开始用药

64 支付依据: 未提供任何医保目录、商保条款、特药清单或备案材料

65

66 **【资料完整性】**

67 结论：关键缺失

68 已提供：年龄、性别、体重、申请日期、既往治疗情况

69 不明确：SMA 分型、药物规格/剂量、处方机构详细名称

70 缺失：正式诊断证明、基因检测报告、用药记录、发票/费用清单、
支付依据材料

71

72 **【适应证匹配】**

73 结论：信息不足

74 依据：无正式 SMA 诊断（M2），无 SMN1 遗传学证据（M3），利司
扑兰剂量依据缺失（I6）。在诊断成立前，无法确认适应证匹
配。

75

76 **【支付条件匹配】**

77 结论：需人工复核

78 匹配点：无

79 待核验点：P1-P7 全部因材料缺失无法判定

80

81 **【高风险场景筛查】**

82 R1 疑似诊断无基因证据：命中

83 R2 非5q SMA或证据不足：信息不足

84 R3 诺西那生钠缺少鞘内记录：不适用

85 R4 利司扑兰缺少剂量依据：命中

86 R5 药名/处方/发票/用药冲突：信息不足

87 R6 多药序贯或联合治疗依据不足：未命中

88 R7 既往症/等待期/责任免除风险：信息不足

89 R8 指定流程不明：信息不足

90

91 **【综合初筛结论】**

92 暂不具备审核条件，需补充材料

93 理由：两项关键材料缺失——正式 SMA 诊断证明（M2）和基因检测
报告（M3）均未获得，

94 无法进入适应证匹配和支付条件判断。同时命中 R1（疑似无基因证
据）和 R4（无剂量依据），

95 综合风险偏高。

96

97 **【补充材料清单】**

- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
1. 正式基因检测报告（SMN1 第 7/8 外显子缺失/突变检测 + SMN2 拷贝数）
2. 儿童神经专科出具的正式 SMA 诊断证明，明确是否为 5q SMA 及分型
3. 含明确剂量（按体重计算）的正式处方、以及拟匹配的医保目录/商保条款/特药清单

【提示】

本结论为AI初筛，不构成诊疗建议或最终赔付决定。最终以提交时有效医保目录、保险合同、特药清单、指定流程及人工复核为准。

关键追问（最多 3 项）

当前材料存在 M2（诊断证明）和 M3（基因报告）两大关键缺失，审核无法继续。请您优先补充以下三项中已获取的材料：

- 基因检测报告：SMN1/SMN2 检测正式报告是否已出具？请提供报告全文（重点关注 SMN1 第 7/8 外显子状态及 SMN2 拷贝数）。
- 正式 SMA 诊断证明：是否有儿童神经专科出具的正式诊断证明，明确写明"5q 脊髓性肌萎缩症"及具体分型（I/II/III 型）？
- 支付依据：本次申请拟匹配的是国家医保目录、地方惠民保特药清单，还是某商业保险特药条款？请提供相应政策文件或条款截图。

2.3 DeepSeek 测试病例-3

2.3.1 病例-3 输入信息

病例-3 输入信息

1 患者基本信息

2

3 姓名：赵某某

4 性别：女

5 年龄：5岁

6 体重：17 kg

7 就诊日期：2026年5月8日

8 申请事项：申请诺西那生钠注射液特药理赔。
9 主诉：幼年起跑跳困难，近半年上下楼费力。
10
11 一、 神经肌肉专科病历摘要
12
13 现病史：患儿2岁后可独走，但跑跳能力差，容易跌
 倒。近半年上下楼困难加重。无明显吞咽困难，无
 长期无创通气史。
14
15 既往史：无重大手术史。
16
17 家族史：无类似疾病家族史。
18
19 体格检查：近端肌力减弱，下肢为著，Gowers征阳性，
 腱反射减弱。
20
21 功能评估：6分钟步行试验距离较同龄儿童明显下降；
 HFMSE评分未提供。
22
23 二、 基因检测报告
24
25 检测项目：SMN1/SMN2拷贝数分析。
26 检测结果：SMN1双等位基因缺失；SMN2拷贝数为4拷
 贝。
27 诊断提示：结合临床表现，符合5q SMA。
28
29 三、 诊断证明
30
31 临床诊断：5q脊髓性肌萎缩症，SMA III型。
32
33 四、 处方、发票及用药记录
34
35 申请药物：理赔申请表填写“诺西那生钠注射液”。
36 处方材料：处方照片模糊，药名疑似“利司扑兰口服溶
 液用散”。
37 发票材料：发票药品名称为“诺西那生钠注射液”。
38 用药记录：家属提交的用药记录写“每日口服一次，连
 续30天”。

39 鞘内注射记录：未提供腰穿或鞘内注射记录。

40

41 五、 支付及理赔材料

42

43 惠民保特药责任：要求药品名称、处方、发票、用药记录一致，并要求指定医院处方及指定药房购药。

44 已提交材料：诊断证明、基因检测报告、处方照片、发票、家属自述用药记录。

45 缺失材料：清晰处方、正式医嘱、指定药房证明、鞘内注射记录或更正后的药品材料。

2.3.2 病例-2 输出结果

病例-1 输出结果

1 SMA 高值特药理赔合规审核

2 我是SMA高值特药理赔合规审核助手。以下基于您提供的材料进行AI初步合规审核。 最终赔付结论以医保目录、保险合同及人工复核为准。

3

4 Step 1 · 资料收集 Checklist

5 # 材料项 状态 备注

6 1 患者年龄/性别/体重/申请日期 5岁/女/17 kg/2026-05-08

7 2 SMA诊断证明（是否明确5q SMA） 5q脊髓性肌萎缩症，SMA III型

8 3 基因检测报告（SMN1/SMN2） SMN1双等位基因缺失，SMN2=4拷贝

9 4 SMA分型/起病年龄/运动功能 III型；2岁后可独走但跑跳差；近端肌力减弱，Gowers(+)

10 5 申请药物名称/剂型/给药方式 申请表写"诺西那生钠注射液"；
处方疑似"利司扑兰口服溶液用散"；发票为"诺西那生钠注射液"

11 6 处方机构/科室/医生 处方照片模糊，无法辨认

12 7 用药记录（鞘内注射/口服） 家属记录"每日口服一次，连续30天"，无鞘内注射/腰穿记录

13 8 既往SMA治疗史 未提及

14 9 发票/费用清单/医保结算单 有发票（诺西那生钠）；费用清单/医保结算单缺失

15 10 保险条款/特药清单/事前授权 仅提及"惠民保特药责任", 未
提供具体条款、清单或备案材料

16 关键冲突已识别: 申请药物为诺西那生钠(鞘内注射), 但处方疑似
利司扑兰(口服), 用药记录为"每日口服一次"——三项材料
指向不一致。

17

18 Step 2 · 逐条合规推理

19 一、资料完整性 (M1 - M6)

20 代码 判断 说明

21 M1 基本完整 年龄、性别、体重、申请日期均已提供

22 M2 已提供 5q SMA诊断证明明确

23 M3 已提供 SMN1双等位基因缺失 + SMN2=4拷贝

24 M4 关键缺失 处方照片模糊, 药名疑似与申请药名不一致, 无法
作为有效处方材料

25 M5 关键缺失 发票与用药记录矛盾(诺西那生钠 vs 每日口
服); 费用清单缺失

26 M6 不可审核 惠民保条款/特药清单/事前授权/指定药房材料均
未提供

27 资料完整性结论: 关键缺失

28

29 二、适应证匹配 (I1 - I6)

30 代码 判断项 结论 说明

31 I1 疾病诊断 符合 明确5q SMA

32 I2 遗传学证据 符合 SMN1双等位基因缺失

33 I3 SMA分型 符合 SMA III型, 起病年龄与运动功能描述一致

34 I4 药物用途 待确认 处方药名疑似利司扑兰而非申请表所填诺
西那生钠

35 I5 给药方式 冲突 若为诺西那生钠应为鞘内注射; 但用药记录
为"每日口服", 无可匹配的给药记录

36 I6 年龄/体重/剂量依据 信息不足 年龄5岁/17 kg, 但无清晰
处方确认剂量方案

37 适应证匹配结论: 信息不足 (I4/I5/I6 因材料矛盾无法确认)

38

39 三、支付条件匹配 (P1 - P7)

40 代码 判断项 结论

41 P1 药品是否在有效目录/清单内 需人工复核 (未提供清单)

42 P2 诊断是否满足限定支付范围 需人工复核 (未提供条款全文)

43 P3 处方机构/科室/医生是否满足指定要求 无法判断（处方照片模糊）

44 P4 药房/购药渠道是否满足指定药房要求 无法判断（未提供指定药房证明）

45 P5 事前授权/特药备案是否完成 无法判断（未提供备案材料）

46 P6 发票/处方/用药记录是否互相印证 不印证（详见R5）

47 P7 等待期/既往症/责任免除/慈善赠药 需人工复核

48 支付条件匹配结论：需人工复核（多项关键材料缺失或矛盾）

49

50 四、高风险场景筛查（R1 - R8）

51 代码 高风险情形 判定

52 R1 仅有临床疑似，无基因检测 未命中（有SMN1基因证据）

53 R2 非5q SMA或无法证明 未命中（明确5q SMA）

54 R3 诺西那生钠缺少鞘内注射/腰穿记录 命中 — 无任何腰穿或鞘内注射记录

55 R4 利司扑兰缺少剂量依据 待关注（若实为利司扑兰，处方模糊无法确认剂量）

56 R5 药名/处方/发票/用药互相矛盾 命中 — 申请表→诺西那生钠；处方→疑似利司扑兰；发票→诺西那生钠；用药记录→"每日口服一次"（诺西那生钠不可口服）

57 R6 多种SMA DMT序贯/联合无说明 未命中（未见多药联用记录）

58 R7 投保前确诊/等待期/责任免除风险 信息不足（2岁起病，需核实投保时间与条款）

59 R8 指定医院/药房/事前授权流程不明 命中 — 所有指定流程材料均缺失

60 Step 3 · 标准化结论

61

62 SMA高值特药理赔合规审核初筛

63

64

65 【案件摘要】

66 申请药物：诺西那生钠注射液（申请表）/ 疑似利司扑兰口服溶液用散（处方照片）

67 诊断：5q脊髓性肌萎缩症，SMA III型

68 遗传学证据：SMN1双等位基因缺失，SMN2拷贝数=4

69 年龄/体重：5岁 / 17 kg

70 既往治疗：未提及

71 处方与用药记录：处方照片模糊，药名疑似利司扑兰；家属自述用药
记录"每日口服一次，连续30天"；无鞘内注射/腰穿记录

72 支付依据：惠民保特药责任（未提供具体条款、特药清单、备案材
料）

73

74 **【资料完整性】**

75 结论：关键缺失

76 已提供：患者基本信息、SMA诊断证明、基因检测报告、发票（诺西
那生钠）

77 不明确：处方内容（照片模糊、药名疑似与申请不一致）、用药记录
（口服 vs 鞘注）

78 缺失：清晰处方、正式医嘱、鞘内注射记录、费用清单、指定药房证
明、事前授权/备案材料、保险条款/特药清单

79

80 **【适应证匹配】**

81 结论：信息不足

82 依据：疾病诊断（5q SMA）和遗传学证据（SMN1缺失）明确支持SMA
诊断；但处方药名、申请药名、用药方式三者矛盾，无法确认本
次申请是否针对正确的药物及给药途径。诺西那生钠（鞘内注
射）若无腰穿记录，给药方式不匹配。

83

84 **【支付条件匹配】**

85 结论：需人工复核

86 匹配点：无明确匹配项

87 待核验点：药品是否在惠民保特药清单有效期内； 诊断是否符合
限定支付范围； 处方机构/药房是否在指定名单内； 事前授权
/特药备案是否完成； 发票-处方-用药记录相互印证失败（P6不
通过）； 等待期/既往症适用性

88

89 **【高风险场景筛查】**

90 R1 疑似诊断无基因证据：未命中

91 R2 非5q SMA或证据不足：未命中

92 R3 诺西那生钠缺少鞘内记录：命中

93 R4 利司扑兰缺少剂量依据：待关注

94 R5 药名/处方/发票/用药冲突：命中

95 R6 多药序贯或联合治疗依据不足：未命中

96 R7 既往症/等待期/责任免除风险：信息不足

97 R8 指定流程不明：命中

98

99 **【综合初筛结论】**

100 高风险需人工复核

101 理由：核心材料存在不可调和的矛盾——申请表为诺西那生钠（鞘内注射），处方照片疑似利司扑兰（口服），用药记录为"每日口服一次"，三者互相冲突（R5）。同时完全缺失鞘内注射记录（R3）及所有指定流程材料（R8）。在材料矛盾解决前无法进入正常理赔审核流程。

102

103 **【补充材料清单】**

104 1. 重新提供清晰、完整的处方原件，确认开具药物为诺西那生钠还是利司扑兰

105 2. 若确为诺西那生钠：补交历次鞘内注射/腰穿记录（含日期、剂量、操作医院）

106 3. 若确为利司扑兰：补交口服用药记录及剂量依据（须与年龄17 kg匹配）

107 4. 提供惠民保特药责任条款全文、特药清单、指定医院及指定药房名录

108 5. 提供事前授权/特药备案回执（如有）

109 6. 补交费用清单/医保结算单

110

111 **【提示】**

112 本结论为AI初筛，不构成诊疗建议或最终赔付决定。最终以提交时有效医保目录、保险合同、特药清单、指定流程及人工复核为准。当前材料矛盾点需优先澄清，任何单一材料的更正可能导致整个审核路径改变。

2.4 DeepSeek 测试病例-4

2.4.1 病例-4 输入信息

病例-1 输出结果

1 患者基本信息

2

3 姓名：陈某某

4 性别：男
5 年龄：16岁
6 体重：52 kg
7 就诊日期：2026年5月31日
8 申请事项：申请利司扑兰口服溶液用散商业保险特药理
赔。
9 主诉：青少年期起下肢无力，近期申请连续用药费用报
销。

10 11 一、 神经内科门诊病历

12
13 现病史：患者幼年起运动能力弱于同龄人，跑步慢，易
跌倒。12岁后上下楼困难加重。现可短距离独立行
走，长距离需轮椅辅助。无长期呼吸机使用史。

14
15 既往史：无高血压、糖尿病史。无重大手术史。

16
17 家族史：父母非近亲婚配，无明确类似病史。

18
19 体格检查：双下肢近端肌力4级，腱反射减弱。感觉检
查无明显异常。

20
21 功能评估：RULM评分32分，6MWT距离下降。HFMSE评分
未提供。

22 23 二、 基因检测报告

24
25 检测项目：SMN1/SMN2拷贝数分析。

26 检测结果：SMN1第7外显子纯合缺失；SMN2拷贝数为4拷
贝。

27 诊断提示：支持5q SMA诊断。

28 29 三、 诊断证明

30
31 临床诊断：5q脊髓性肌萎缩症，SMA III型。

32 33 四、 处方及用药记录

34

35 申请药物：利司扑兰口服溶液用散，Evrysdi。
36 处方机构：某省级医院神经内科。
37 用药记录：2026年5月1日至2026年5月31日连续领药并
 随访。
38 既往治疗：未使用诺西那生钠，未接受基因治疗。
39 剂量依据：处方记录中列明年龄、体重及给药方案。
40
41 五、 支付及理赔材料
42
43 已提交材料：诊断证明、基因检测报告、处方、发票、
 领药记录、随访病历。
44 未提交材料：医保结算单、商业保险合同特药责任页、
 申请日有效特药清单、指定药房证明、事前授权或
 备案回执。

2.4.2 病例-4 输出结果

病例-1 输出结果

```
1  根据 SKILL.md 的要求，我将严格按步骤执行 SMA 特药理赔合规初
   筛。
2
3  Step 1 · 资料收集（10项Checklist）
4  # 项目  状态  说明
5  1  年龄/性别/体重/申请日期    16岁、男、52kg、2026-05-31
6  2  SMA诊断证明（是否明确5q SMA）    "5q脊髓性肌萎缩症，SMA III
   型"
7  3  基因检测报告（SMN1/SMN2）    SMN1第7外显子纯合缺失；SMN2拷
   贝数=4
8  4  SMA分型/起病年龄/运动功能    SMA III型，幼年起病，RULM 32
   分，6MWT下降
9  5  申请药物名称/商品名/规格/剂量/给药方式    利司扑兰（
   Evrysdi），口服；规格与具体剂量未列明
10 6  处方机构/科室/医生    仅写"某省级医院神经内科"，具体机构
   名、医生名未提供
11 7  用药记录（鞘内/口服领药记录）    2026-05-01 至 05-31 连续领
   药并随访
```

12 8 既往SMA治疗史 未使用诺西那生钠，无基因治疗史

13 9 发票/费用清单/医保结算单 发票已提交；医保结算单与费用清单未提交

14 10 商保条款/特药清单/事前授权/备案 均未提交（合同特药责任页、特药清单、指定药房证明、事前授权/备案回执）

15 Step 2 · 逐条合规推理

16 资料完整性 M1 – M6

17 •

18 M1（基本信息）： 完整

19 •

20 M2（SMA诊断证明）： 明确5q SMA

21 •

22 M3（基因检测报告）： SMN1纯合缺失，证据充分

23 •

24 M4（处方/医嘱/用药计划）： 已提供处方

25 •

26 M5（用药记录/发票/费用清单）： 发票+领药记录已提供，但医保结算单缺失，材料链不闭合

27 •

28 M6（医保目录/商保条款/特药清单/授权备案）： 全部缺失，支付条件无法自动判定

29 适应证匹配 I1 – I6

30 •

31 I1（疾病诊断）： 明确5q SMA

32 •

33 I2（遗传学证据）： SMN1第7外显子纯合缺失

34 •

35 I3（SMA分型/起病年龄）： SMA III型，幼年起病，RULM 32分

36 •

37 I4（药物用途）： 利司扑兰用于SMA治疗

38 •

39 I5（给药方式）： 口服，符合利司扑兰剂型

40 •

41 I6（年龄/体重/剂量依据）： 处方列明年龄16岁、体重52kg及给药方案

42 适应证匹配结论： 符合

43

44 支付条件匹配 P1 – P7

45 •

46 P1（药品在有效特药清单内）： 未提供清单

47 •

48 P2（诊断满足限定支付范围）： 未提供条款

49 •

50 P3（指定医院/专科要求）： 处方机构信息不完整，无法核验

51 •

52 P4（指定药房要求）： 未提供指定药房证明

53 •

54 P5（事前授权/备案）： 未提供

55 •

56 P6（发票/处方/用药记录/医保结算单互相印证）： 医保结算单缺失

57 •

58 P7（等待期/既往症/责任免除）： 幼年起病，既往症风险存在，但需条款核实

59 支付条件匹配结论：需人工复核（M6全部缺失，P1-P7均无法自动判定）

60

61 高风险场景筛查 R1 – R8

62 •

63 R1（疑似诊断无基因证据）：未命中 — 有明确SMN1纯合缺失

64 •

65 R2（非5q SMA或证据不足）：未命中 — 5q SMA确诊

66 •

67 R3（诺西那生钠缺鞘内记录）：不适用 — 申请药物为利司扑兰

68 •

69 R4（利司扑兰缺剂量依据）：未命中 — 处方列明年龄、体重及给药方案

70 •

71 R5（药名/处方/发票/用药冲突）：未命中 — 材料中药名一致，给药方式与剂型匹配

72 •

73 R6（多药序贯/联合治疗）：未命中 — 无其他DMT使用史

74 •

75 R7（既往症/等待期/责任免除风险）：信息不足 — 幼年起病（12岁前已出现症状），16岁申请理赔，既往症/等待期风险需条款核实

76 •

77 R8（指定流程不明）： 命中 — 指定医院、指定药房、事前授权/
备案材料均缺失

78 Step 3 · 标准化结论

79

80 SMA高值特药理赔合规审核初筛

81

82

83 【案件摘要】

84 申请药物：利司扑兰口服溶液用散（Evrysdi，D2）

85 诊断：5q脊髓性肌萎缩症，SMA III型

86 遗传学证据：SMN1第7外显子纯合缺失；SMN2拷贝数4

87 年龄/体重：16岁 / 52kg

88 既往治疗：未使用诺西那生钠，无其他SMA疾病修饰治疗史

89 处方与用药记录：某省级医院神经内科处方，2026-05-01至05-31连
续领药并随访

90 支付依据：商保特药责任（合同条款/特药清单/授权备案均未提交）

91

92 【资料完整性】

93 结论：关键缺失

94 已提供：诊断证明、基因检测报告、处方、发票、领药记录、随访病
历、基本信息

95 不明确：药物规格与具体剂量、处方机构具体名称/医生信息、费用
清单

96 缺失：医保结算单、商业保险合同特药责任页、申请日有效特药清
单、指定药房证明、事前授权/备案回执

97

98 【适应证匹配】

99 结论：符合

100 依据：5q SMA III型诊断明确，SMN1纯合缺失遗传学证据充分；利司
扑兰口服治疗SMA适应证匹配；

101 年龄16岁/体重52kg/给药方案已在处方列明；给药方式（口
服）与利司扑兰剂型一致。

102

103 【支付条件匹配】

104 结论：需人工复核

105 匹配点：无（缺少核验所必需的全部支付依据材料）

106 待核验点：

- 107 - P1 利司扑兰是否在申请日有效的商保特药清单内
108 - P2 SMA III型诊断是否满足条款限定支付范围
109 - P3 处方机构/科室/医生是否属于指定医院/专科
110 - P4 领药药房是否为指定药房
111 - P5 是否完成事前授权或特药备案流程
112 - P6 发票-处方-用药记录-医保结算单的材料链完整性（医保结算
单缺失）
113 - P7 既往症/等待期/责任免除/院外购药限制是否适用
114

115 **【高风险场景筛查】**

- 116 R1 疑似诊断无基因证据：未命中
117 R2 非5q SMA或证据不足：未命中
118 R3 诺西那生钠缺少鞘内记录：不适用（申请药物为利司扑兰）
119 R4 利司扑兰缺少剂量依据：未命中（处方含年龄/体重/给药方案）
120 R5 药名/处方/发票/用药冲突：未命中
121 R6 多药序贯或联合治疗依据不足：未命中
122 R7 既往症/等待期/责任免除风险：信息不足（幼年起病，需以合同
条款核实）
123 R8 指定流程不明：命中（指定医院/药房/事前授权/备案均缺失）
124

125 **【综合初筛结论】**

- 126 暂不具备审核条件，需补充材料
127 理由：适应证匹配（I1-I6）全部符合，药物选择合理；但M6（医保
目录/商保条款/特药清单/授权备案）
128 全部缺失，导致P1-P7所有支付条件无法自动判定。同时R7（既往症
风险）与R8（指定流程不明）
129 需人工结合具体合同条款核实。在补充关键支付依据材料前，无法进
入人工理赔复核环节。
130

131 **【补充材料清单】**

- 132 1. 商业保险合同特药责任页（含等待期、既往症、责任免除条款）
133 2. 申请日（2026-05-31）有效的特药清单（确认利司扑兰是否在列
及限定条件）
134 3. 指定药房证明及指定医院/专科要求说明
135 4. 事前授权或特药备案回执（如保险公司要求）
136 5. 医保结算单（确认医保是否已先行支付、支付比例）
137

138 **【提示】**

139 本结论为AI初筛，不构成诊疗建议或最终赔付决定。最终以提交时有
效医保目录、保险合同、
140 特药清单、指定流程及人工复核为准。R7既往症风险是本病例的核心
关注点——SMA为先天性
141 遗传病，幼年起病，在商保场景下极易触发既往症免责条款，建议优
先核实合同中对"既往症"
142 的定义与适用规则。

2.5 DeepSeek 测试病例-5

2.5.1 病例-5 输入信息

病例-1 输出结果

1 患者基本信息
2
3 姓名：周某某
4 性别：女
5 年龄：2岁
6 体重：11 kg
7 就诊日期：2026年4月20日
8 申请事项：申请诺西那生钠注射液商业保险特药理赔。
9 主诉：婴儿期起明显肌无力，已接受多种SMA相关治
疗。
10
11 一、 儿童神经肌肉专科病历摘要
12
13 现病史：患儿出生后3个月出现抬头差、哭声弱、四肢
活动少。6月龄外院诊断为脊髓性肌萎缩症。2025年
12月接受一次基因治疗。2026年2月开始口服利司扑
兰。2026年4月因家属希望进一步改善运动功能，拟
申请诺西那生钠治疗费用理赔。
14
15 既往史：因肌无力曾多次门诊随访，无长期有创通气
史。
16

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

家族史：父母非近亲婚配。无明确类似家族史。

体格检查：肌张力低，四肢近端肌力减弱，腱反射弱。
可短时独坐，不能独站。

功能评估：CHOP INTEND评分较前改善，但完整评分表未提交。

二、 基因检测报告

检测项目：SMN1/SMN2拷贝数分析。
检测结果：SMN1双等位基因缺失；SMN2拷贝数为2拷贝。
诊断提示：支持5q SMA诊断。

三、 诊断证明

临床诊断：5q脊髓性肌萎缩症，SMA I型。
首次确诊时间：2025年6月。

四、 既往治疗及本次申请材料

既往治疗：2025年12月接受一次基因治疗；2026年2月开始利司扑兰治疗。
本次申请药物：诺西那生钠注射液，Spinraza。
处方材料：有神经专科处方。
发票材料：已提交。
转换或联合治疗说明：未提交专科医生关于停用利司扑兰、转换治疗或序贯治疗必要性的说明。
鞘内注射记录：未提交正式给药记录，仅有拟治疗计划。

五、 保险信息及理赔材料

商业保险生效日期：2026年1月15日。
等待期：90天。
条款摘要：投保前已确诊疾病及其相关治疗费用属于责任免除；等待期内发生的疾病或治疗费用不承担给

付责任。

48 已提交材料：诊断证明、基因检测报告、处方、发票。

49 未提交材料：完整既往治疗记录、专科医生转换治疗说明、保险公司既往症复核意见、等待期复核意见、鞘内注射记录。

2.5.2 病例-5 输出结果

病例-1 输出结果

1 用户已提供完整病例信息，我将直接按 SKILL.md 流程进行系统性审核。

2

3 Step 1 · 资料收集 Checklist

4 # 项目 状态 说明

5 1 年龄/性别/体重/申请日期 女，2岁，11kg，2026-04-20

6 2 SMA诊断证明，是否明确5q SMA 5q脊髓性肌萎缩症，SMA I型

7 3 基因检测报告（SMN1/SMN2） SMN1双等位基因缺失；SMN2=2拷贝

8 4 SMA分型/起病年龄/运动功能 I型，3月龄起病，可短时独坐、不能独站

9 5 申请药物名称/规格/剂量/给药方式 诺西那生钠注射液（Spinraza），鞘内注射；规格及具体剂量未载明

10 6 处方机构/科室/医生信息 仅有「神经专科处方」，机构/科室/医生未载明

11 7 用药记录（鞘内注射/腰穿记录） 未提交正式给药记录，仅有拟治疗计划

12 8 既往SMA治疗史 2025-12 基因治疗一次；2026-02 起口服利司扑兰

13 9 发票/费用清单/医保结算单 发票已提交；费用清单及医保结算单未提及

14 10 商保条款/特药清单/事前授权 条款摘要已提供，完整条款、特药清单、事前授权/备案未提交

15 Step 2 · 逐条合规推理

16 资料完整性（M1 - M6）

17 •

18 M1 基本信息 → 完整

19 •

- 20 M2 SMA 诊断证明 → 完整
- 21 •
- 22 M3 基因检测报告 → 完整
- 23 •
- 24 M4 处方/医嘱 → 处方存在但细节不完整（无规格、剂量、机构信息）
- 25 •
- 26 M5 用药记录/发票/费用清单 → 关键缺失：鞘内注射记录缺失，费用清单缺失
- 27 •
- 28 M6 保险条款/特药清单 → 仅有摘要，完整条款及特药清单缺失
- 29 适应证匹配（I1 – I6）
- 30 •
- 31 I1 明确5q SMA → 符合
- 32 •
- 33 I2 SMN1双等位基因缺失 → 符合
- 34 •
- 35 I3 SMA I型，婴儿期起病 → 符合
- 36 •
- 37 I4 用于SMA治疗 → 符合
- 38 •
- 39 I5 鞘内注射给药 → 符合
- 40 •
- 41 I6 年龄/体重/剂量依据 → 年龄（2岁）、体重（11kg）已知，但具体给药方案（负荷剂量/维持剂量）未在材料中载明
- 42 适应证结论：符合（核心条件满足，I6需补充剂量方案）
- 43
- 44 支付条件匹配（P1 – P7）
- 45 •
- 46 P1 特药清单覆盖 → 需人工复核（完整清单未提交）
- 47 •
- 48 P2 诊断满足限定支付范围 → 需人工复核
- 49 •
- 50 P3 指定医院/专科 → 需人工复核（处方机构未载明）
- 51 •
- 52 P4 指定药房/购药渠道 → 需人工复核
- 53 •
- 54 P5 事前授权/备案 → 需人工复核（未提交）

55 •

56 P6 发票/处方/用药记录互印证 → 无法印证（鞘内注射记录缺失）

57 •

58 P7 既往症/等待期/责任免除 → 存在重大风险（见下文R7）

59 支付条件结论：需人工复核

60

61 高风险场景（R1 - R8）

62 •

63 R1 无基因检测 → 未命中

64 •

65 R2 非5q SMA → 未命中

66 •

67 R3 诺西那生钠缺少鞘内记录 → 命中：未提交任何鞘内注射/腰穿正式记录，仅有拟治疗计划

68 •

69 R4 利司扑兰缺少剂量依据 → 本次申请为诺西那生钠，R4不适用

70 •

71 R5 药名/处方/发票/用药冲突 → 暂无明显冲突证据，但材料链断开无法交叉验证

72 •

73 R6 多药序贯/联合治疗缺少转换说明 → 命中：患儿已接受基因治疗 + 利司扑兰 + 拟用诺西那生钠，未提交专科医生关于停用利司扑兰、转换治疗或序贯必要性的说明

74 •

75 R7 既往症/等待期/责任免除 → 命中：确诊日期 2025年6月，保险生效 2026年1月15日（等待期90天至2026年4月15日）。条款明确「投保前已确诊疾病及其相关治疗费用属于责任免除」；且既往基因治疗（2025-12）和利司扑兰起始（2026-02）均在保险生效前及等待期内

76 •

77 R8 指定流程不明 → 命中：指定医院、指定药房、事前授权、医保先行支付等均不明确

78 Step 3 · 标准化结论

79

80 SMA高值特药理赔合规审核初筛

81

82

83 【案件摘要】

84 申请药物：诺西那生钠注射液（Spinraza），鞘内注射
85 诊断：5q脊髓性肌萎缩症，SMA I型
86 遗传学证据：SMN1双等位基因缺失；SMN2拷贝数=2
87 年龄/体重：2岁 / 11 kg
88 既往治疗：2025-12 基因治疗一次；2026-02 起口服利司扑兰（
Evrysdi）
89 处方与用药记录：有神经专科处方（细节未载明）；鞘内注射正式记
录未提交，仅有拟治疗计划
90 支付依据：商业保险（生效2026-01-15，等待期90天），完整条款及
特药清单未提交

91

92 **【资料完整性】**

93 结论：关键缺失

94 已提供：诊断证明、基因检测报告、处方（基本信息）、发票、保险
条款摘要

95 不明确：处方规格/剂量/机构、费用清单、医保结算单、完整保险条
款、特药清单

96 缺失：鞘内注射/腰穿正式给药记录、专科医生转换治疗说明、既往
症复核意见、等待期复核意见

97

98 **【适应证匹配】**

99 结论：符合

100 依据：明确5q SMA I型诊断，SMN1双等位基因缺失，基因检测与临床
诊断一致；

101 诺西那生钠鞘内注射为SMA适应证内治疗。年龄/体重已知，但
具体负荷/维持剂量方案未在材料中载明（I6信息不足），
建议补充。

102

103 **【支付条件匹配】**

104 结论：需人工复核

105 匹配点：无明确匹配项（关键材料缺失过多）

106 待核验点：

- 107 - P1 诺西那生钠是否在本次商保特药清单有效范围内
- 108 - P3 处方机构/科室/医生是否符合指定医院/专科要求
- 109 - P5 是否完成事前授权或特药备案
- 110 - P6 发票无法与鞘内注射记录、费用清单交叉印证
- 111 - P7 既往症免责条款适用性、等待期内治疗认定、基因治疗+利司
扑兰+诺西那生钠序贯的合理性

112

113 **【高风险场景筛查】**

114 R1 疑似诊断无基因证据： 未命中

115 R2 非5q SMA或证据不足： 未命中

116 R3 诺西那生钠鞘内注射记录： 命中 — 未提交任何正式鞘内注射/
腰穿给药记录

117 R4 利司扑兰剂量依据： — 不适用（本次申请药物为诺西那生
钠）

118 R5 药名/处方/发票/用药冲突： 信息不足 — 材料链断裂，无法交
叉验证

119 R6 多药序贯或联合治疗依据不足： 命中 — 基因治疗→利司扑兰→
诺西那生钠三药序贯，未提交转换/停药说明

120 R7 既往症/等待期/责任免除风险： 命中 — 投保前已确诊（
2025-06），保险生效2026-01-15（等待期至2026-04-15），既往
治疗均在生效前/等待期内

121 R8 指定流程不明： 命中 — 指定医院/药房/事前授权/医保先行支
付均未明确

122

123 **【综合初筛结论】**

124 高风险需人工复核

125

126 理由：同时命中 R3（鞘内注射记录缺失）、R6（多药序贯缺少转换
说明）、R7（既往症/等待期/责任免除）三项高风险场景。

127 其中 R7 涉及条款核心免责条款——投保前已确诊疾病的治疗费用属
于责任免除，且基因治疗与利司扑兰均在保险生效前或等待期内
发生，

128 该案存在较高的拒赔风险。即使 R7 可被保险公司豁免，R3（无鞘内
记录）和 R6（无转换说明）也构成材料链的重大断裂。

129

130 **【补充材料清单】**

131 1. 诺西那生钠鞘内注射/腰穿正式给药记录（含日期、剂量、操作科
室）

132 2. 神经专科医生出具的转换治疗说明：明确停用利司扑兰的必要
性、诺西那生钠序贯治疗的医学理由

133 3. 完整的商业保险合同条款、特药清单及事前授权/备案材料

134 4. 费用清单及医保结算单（如有医保先行支付）

135 5. 保险公司既往症复核意见及等待期认定意见

136 6. 诺西那生钠处方完整信息（规格、具体剂量方案、处方机构及科室）

137

138 【提示】

139 本结论为AI初筛，不构成诊疗建议或最终赔付决定。R7既往症/等待期风险是本案核心关注点，

140 建议优先向保险公司确认投保前已确诊疾病的理赔政策及等待期适用性。

141 最终以提交时有效医保目录、保险合同、特药清单、指定流程及人工复核为准。

142

143 核心风险总结：本案最严峻的问题在于 R7（既往症免责+等待期）——患儿2025年6月确诊，商业保险2026年1月15日才生效，条款明确免赔投保前已确诊疾病，且既往基因治疗和利司扑兰均在生效前/等待期内。这一条单独就可能导致拒赔，建议在进一步补充材料前，先向保险公司确认既往症认定政策。

3 skill 在 Gemini-3.5-Flash 上的回答

因为五个测试病例信息都一样，Gemini 和 GPT 的测试部分不再重复输入信息，只给出对应模型的输出结果。

3.1 Gemini 测试命令

Gemini 测试命令

```
1 gemini -p "使用 @skill.md 分析 @cases/case-1.txt" > output/
   case-1_analysis_gemini.md
```

3.2 Gemini 测试病例-1

病例-1 输出结果

```
1 # 5q 脊髓性肌萎缩症 (SMA) 高值特药理赔合规初步审核报告
2
3 **申请人案例**： 李某某理赔案 (Case-1)
4 **审核时间**： 2026年7月4日
5 **审核工具**： SMA特药合规审核助手 (基于 `sma-special-drug-
   claim-review` 技能规范)
6
7 ---
8
9 ## Step 0 · 审核说明
10
11 您好！我是您的 **SMA (脊髓性肌萎缩症) 高值特药理赔合规审核助
   手**。我熟悉5q脊髓性肌萎缩症 (SMA)、SMN1/SMN2遗传学证
   据、SMA分型、运动功能评分、诺西那生钠鞘内注射 (将药物直接
   注入脊髓周围的蛛网膜下腔以发挥中枢作用)、利司扑兰口服治
   疗，以及医保/商保特药责任审核流程。
12
13 我的任务是根据您提供的病历、基因检测、处方、用药记录、发票、
   保险条款等，给出 **AI 初步合规审核结论**。
14
15 > **重要提示**： 本结论为AI初筛，不构成诊疗建议，不承诺医保
   或商保一定予以赔付。最终理赔/报销结论以医保目录、保险合
   同、保险公司人工复核及提交时有效政策/条款为准。
16
17 ---
18
19 ## Step 1 · 资料收集与证据摘录 (10项 Checklist)
20
21 根据提供的理赔资料 (`cases/case-1.txt`)，逐项核对并摘录相关
   证据 (敏感隐私信息已脱敏处理)：
22
23 1. **患者年龄、性别、体重、申请日期**
24    * **状态**： 已获得
```

25 * **证据摘录**：`姓名：李某某`（已脱敏），`性别：女`，`年
龄：3岁2个月`，`体重：13 kg`，`就诊日期：2026年3月1日`
。

26 2. **SMA诊断证明，是否明确5q SMA**

27 * **状态**：已获得

28 * **证据摘录**：`临床诊断：5q脊髓性肌萎缩症，SMA II型。`

29 3. **基因检测报告，是否有SMN1双等位基因缺失/突变；SMN2拷贝数
如有则记录**

30 * **状态**：已获得

31 * **证据摘录**：检测方法为MLPA（多重连接探针扩增技术），
结果显示：`SMN1第7、8外显子纯合缺失；SMN2拷贝数为3拷
贝。`检测结论：`支持5q脊髓性肌萎缩症诊断。`

32 4. **SMA分型、起病年龄或当前运动功能状态**

33 * **状态**：已获得

34 * **证据摘录**：分型为`SMA II型`；主诉`运动发育落后2年
余`；功能评估：`HFMSE评分18分。可独坐，可短时扶站，不
能独立行走。`

35 5. **申请药物名称、商品名、规格、剂量、给药方式**

36 * **状态**：已获得

37 * **证据摘录**：`申请药物：诺西那生钠注射液，Spinraza。给
药方式：鞘内注射。`（注：规格为12mg/5ml/支）

38 6. **处方机构、科室、医生信息**

39 * **状态**：已获得

40 * **证据摘录**：`处方机构：某三甲儿童医院神经内科`，`处方
医生：儿童神经专科医师。`

41 7. **用药记录：鞘内注射/腰穿（腰椎穿刺）记录或口服领药记录**

42 * **状态**：已获得

43 * **证据摘录**：`用药记录：2026年3月1日、2026年3月15日、
2026年3月29日、2026年4月28日完成负荷给药，均有腰穿及鞘
内注射记录。计划2026年8月28日进行维持给药。`

44 8. **既往治疗：诺西那生钠、利司扑兰、基因治疗或其他SMA药物**

45 * **状态**：已获得

46 * **证据摘录**：`既往治疗：未使用利司扑兰，未接受基因治
疗。`（排除多药同期/序贯使用风险）

47 9. **发票、费用清单、医保结算单**

48 * **状态**：已获得（医保结算单缺失，但商保特药报销非必
须）

49 * **证据摘录**：已提交材料中包含 `发票、费用清单`、`诊断
证明、基因检测报告、处方、鞘内注射记录、门诊病历。`

50 10. **商保条款、医保目录、惠民保/特药清单、事前授权或备案材
料**

51 * **状态**： 不明确

52 * **证据摘录**：待核验材料包括 `特药清单有效日期、指定医
院名单、保险公司事前授权或备案回执。`

53

54 ---

55

56 ## Step 2 · 逐条合规推理 (Compliance Analysis Steps)

57

58 ### 1. 资料完整性审核 (M1-M6 规则)

59 * **M1 (基本信息)**： **完整**。提供了清晰的患者年龄 (3岁2个
月)、性别 (女)、体重 (13kg) 及就诊日期。

60 * **M2 (诊断证明)**： **完整**。临床诊断证明书明确确诊为5q
SMA。

61 * **M3 (基因报告)**： **完整**。MLPA报告证实 SMN1 双等位基因
纯合缺失，遗传学诊断成立。

62 * **M4 (用药计划)**： **完整**。处方及用药记录完整，包含了清
晰的给药计划 (负荷注射及后续维持方案)。

63 * **M5 (用药记录及费用单证)**： **完整**。处方、费用发票、清
单与病历相互匹配，且有 4 次标准的负荷给药用药及腰穿操作记
录。

64 * **M6 (特药清单及授权材料)**： **缺失/不明确**。缺少特药清
单有效期、指定医院名单及事前授权备案手续。

65 * **资料完整性结论**： **完整**。虽然M6不明确，但核心病理及发
票用药单据构成闭环，符合开展理赔初筛的条件。

66

67 ### 2. 适应证匹配审核 (I1-I6 规则)

68 * **I1 (疾病诊断)**： **符合**。临床确诊为 5q SMA (脊髓性肌
萎缩症)。

69 * **I2 (遗传学证据)**： **符合**。MLPA 基因检测证实 SMN1 第
7、8 外显子纯合缺失，符合国际/国内确诊标准。

70 * **I3 (分型/运动功能)**： **符合**。SMA II型，提供 HFMSE
(运动功能评分) 评分为 18 分。

71 * **I4 (药物用途)**： **符合**。申请诺西那生钠用于 SMA 的疾
病修饰治疗 (旨在改变病程、保护神经运动元功能的特异性疗

法)。

- 72 * **I5 (给药方式) **: **符合**。采取标准的蛛网膜下腔鞘内注射, 给药方式符合指南规定。
- 73 * **I6 (年龄/体重/剂量依据) **: **符合**。3岁2个月, 体重13kg。其4次负荷给药日程安排(第0, 14, 28, 63天)及后续维持注射计划完全契合临床剂量指导规范。
- 74 * **适应证匹配结论 **: **符合**。

75

76 ### 3. 支付条件匹配审核 (P1-P7 规则)

- 77 * **P1 (在清单内) **: **符合**。商保条款特药清单包含该药。
- 78 * **P2 (限定支付范围) **: **符合**。属于确诊为5q SMA且单证齐全的范畴。
- 79 * **P3 (专科/指定医院) **: **符合/待核验**。处方由三甲儿童医院神经内科专科医生开具。资质符合, 需人工核对医院是否在保单“指定医院/定点机构名单”内。
- 80 * **P4 (购药渠道) **: **待核验**。需复核发票对应的药房是否为承保指定的特药配送渠道。
- 81 * **P5 (事前授权/备案) **: **待核验**。由于未提供事前授权或备案回执, 需人工核对保单条款是否强制要求实行前置审批流程。
- 82 * **P6 (材料印证) **: **符合**。诊断书、处方、发票、费用清单与腰穿/鞘内注射用药记录以及病历之间相互闭环, 相互印证, 无数据和逻辑冲突。
- 83 * **P7 (既往症/等待期) **: **待核验**。缺失保单生效日期及首次确诊日期。需人工核对以排除投保前既往症或等待期内发病责任免除。
- 84 * **支付条件匹配结论 **: **需人工复核**。

85

86 ### 4. 高风险场景筛查 (R1-R8 规则)

- 87 * **R1 疑似诊断无基因证据 **: **未命中**。患者有确凿的MLPA基因检测报告。
- 88 * **R2 非5q SMA或证据不足 **: **未命中**。确诊为5q SMA。
- 89 * **R3 诺西那生钠缺少鞘内记录 **: **未命中**。已完备提供4次负荷给药期的鞘内注射与腰穿操作记录。
- 90 * **R4 利司扑兰缺少剂量依据 **: **未适用**。不涉及利司扑兰。
- 91 * **R5 药名/处方/发票/用药冲突 **: **未命中**。单证链信息高度一致, 闭环无冲突。

92 * **R6 多药序贯或联合治疗依据不足**： **未命中**。

未使用利司扑兰，亦未接受基因治疗。

93 * **R7 既往症/等待期/责任免除风险**： **信息不足**。

缺少首次确诊日期与保单生效时间，暂无法排查。

94 * **R8 指定流程不明**： **命中**。

特药清单有效期、指定医院范围和事先授权回执等管理性材料不明确。

95

96 ---

97

98 ## Step 3 · 标准化初筛报告 (Standardized Preliminary Report)

99

100

101 SMA 高值特药理赔合规审核初筛

102

103

104 【案件摘要】

105 申请药物：诺西那生钠注射液 (Spinraza / 西药 / 规格：12mg/5ml / 支)

106 诊断：5q 脊髓性肌萎缩症，SMA II 型

107 遗传学证据：MLPA 检测提示 SMN1 第 7、8 外显子纯合缺失；SMN2 拷贝数为 3 拷贝

108 年龄/体重：3 岁 2 个月 / 13 kg

109 既往治疗：未使用利司扑兰，未接受基因治疗

110 处方与用药记录：由某三甲儿童医院神经内科儿童神经专科医师开具处方；于 2026 年 3 月-4 月内成功完成 4 次负荷给药且均附腰穿与鞘内注射记录。

111 支付依据：商业保险特药清单包含该药，条款要求提供 5q SMA 遗传学证据、指定医院专科处方、发票、费用清单及用药记录。

112

113 【资料完整性】

114 结论：完整

115 已提供：M1 (患者性别年龄体重/就诊日期)、M2 (5q SMA 诊断证明)、M3 (SMN1 纯合缺失基因证据)、M4 (专科处方及给药计划)、M5 (腰穿鞘内注射记录、发票、费用清单、门诊病历)

116 不明确：无

117 缺失：M6 (商保特药清单有效日期、保单指定医院名单、保险公司事前授权或备案回执)

118

119 **【适应证匹配】**

120 结论：符合

121 依据：患者临床确诊为 5q 脊髓性肌萎缩症（SMA II型）（I1）；其
MLPA 基因检测报告证实 SMN1 第 7、8 外显子纯合缺失，遗传
学证据确凿（I2）；患者 10 月龄起病、不能独立行走，HFMSE
评分为 18 分，临床运动功能状态明确（I3）；申请药物诺西那
生钠符合本病的特异性疾病修饰治疗用途（I4）；给药方式为标
准的蛛网膜下腔鞘内注射（I5）；用药记录表明已于第 0，14，
28，63 天完成负荷给药，给药日程及剂量安排完全契合临床指导
方案（I6）。

122

123 **【支付条件匹配】**

124 结论：需人工复核

125 匹配点：申请药物属于保单特药清单承保范围（P1）；诊断符合 5q
SMA 支付限定范围（P2）；处方由三甲儿童医院专科医师开具（P
3）；患者理赔单证链（发票、清单、病历、处方、腰穿/鞘内注
射用药记录）高度印证且完全一致（P6）。

126 待核验点：需核实该三甲儿童医院是否属于保单“指定医院范围”（
P4）；需确认购药药房是否属于保险合同规定的指定药房或配送
渠道（P4）；需确认保单是否强制要求事前授权或特药备案流程
（P5）；核对保单生效日、投保日期与首次确诊时间，排查是否
构成投保前既往症或等待期内发病责任免除（P7）。

127

128 **【高风险场景筛查】**

129 R1 疑似诊断无基因证据：未命中

130 R2 非5q SMA或证据不足：未命中

131 R3 诺西那生钠缺少鞘内记录：未命中

132 R4 利司扑兰缺少剂量依据：未适用

133 R5 药名/处方/发票/用药冲突：未命中

134 R6 多药序贯或联合治疗依据不足：未命中

135 R7 既往症/等待期/责任免除风险：信息不足

136 R8 指定流程不明：命中

137

138 **【综合初筛结论】**

139 可进入人工理赔复核

140 理由：本案患儿临床诊断确切，SMN1 第 7、8 外显子纯合缺失提供
了无可争议的 5q SMA 遗传学诊断依据。治疗所采用的诺西那生

钠负荷注射方案与给药时间安排符合临床诊疗指南。更关键的是，理赔所需的专科处方、完整的 4 次腰穿与鞘内注射记录、发票及费用清单、门诊病历等单证高度印证，形成了完整的资料链闭环，医学指征极为理想。后续仅需对商保条款的管理性要求（清单效期、定点医院/药房范围、事前授权流程及既往症筛查）进行最后的人工复对核验，即可做出最终理赔决定。

141

142 【补充材料清单】

- 143 1. 最新保单特药清单有效期及指定/认可医院名单（用以确认处方及
购药机构是否属于保单承保范围）。
- 144 2. 保险公司的事前授权或备案回执（如保单条款有此流程强制要求）。
- 145 3. 患儿的首次确诊病历（含首次确诊时间，用以核对确诊日期是否在
保单生效前，排查既往症免责条款）。

146

147 【提示】

148 本结论为AI初筛，不构成诊疗建议或最终赔付决定。最终以提交时有
效医保目录、保险合同、特药清单、指定流程及人工复核为准。

3.3 Gemini 测试病例-2

病例-2 输出结果

```
1 # 5q 脊髓性肌萎缩症（SMA）高值特药理赔合规初步审核报告
2
3 **申请人案例**：王某某理赔案（Case-2）
4 **审核时间**：2026年7月4日
5 **审核工具**：SMA特药合规审核助手（基于 `sma-special-drug-
   claim-review` 技能规范）
6
7 ---
8
9 ## Step 0 · 审核说明
10
11 您好！我是您的 **SMA（脊髓性肌萎缩症）高值特药理赔合规审核助
   手**。我熟悉5q脊髓性肌萎缩症（SMA）、SMN1/SMN2遗传学证
```


据、SMA分型、运动功能评分、诺西那生钠鞘内注射、利司扑兰口服治疗，以及医保/商保特药责任审核流程。

12

13 我的任务是根据您提供的病历、基因检测、处方、用药记录、发票、
14 保险条款等，给出 ****AI 初步合规审核结论****。

14

15 > ****重要提示****：本结论为AI初筛，不构成诊疗建议，不承诺医保
或商保一定予以赔付。最终理赔/报销结论以医保目录、保险合同、
16 保险公司人工复核及提交时有效政策/条款为准。

16

17 ---

18

19 **## Step 1 · 资料收集与证据摘录 (10项 Checklist)**

20

21 根据提供的理赔资料（`cases/case-2.txt`），逐项核对并摘录相关
证据（敏感隐私信息已脱敏处理）：

22

23 1. ****患者年龄、性别、体重、申请日期****

24 * ****状态****： 已获得

25 * ****证据摘录****：`姓名：王某某`（已脱敏），`性别：男`，`年
龄：8个月`，`体重：7.2 kg`，`就诊日期：2026年4月12日`
。

26 2. ****SMA诊断证明，是否明确5q SMA****

27 * ****状态****： 缺失

28 * ****证据摘录****：目前仅有儿童神经内科门诊病历，写明：`“疑
似脊髓性肌萎缩症，建议完善基因检测”`，无正式确诊证
明，亦未明确是否为 5q 脊髓性肌萎缩症。

29 3. ****基因检测报告，是否有SMN1双等位基因缺失/突变；SMN2拷贝数
如有则记录****

30 * ****状态****： 缺失

31 * ****证据摘录****：`家属称已采血送检SMN1/SMN2检测，但正式报
告尚未出具。`（关键遗传学证据缺失）

32 4. ****SMA分型、起病年龄或当前运动功能状态****

33 * ****状态****： 不明确

34 * ****证据摘录****：分型为`未明确`；主诉`抬头不稳、翻身困难
5个月`；体检示：`肌张力低，四肢近端肌力减弱，腱反射减
弱。`未明确具体的临床分型，且无 HFMSE 等客观运动功能
评分。

35 5. ****申请药物名称、商品名、规格、剂量、给药方式****
36 * ****状态****: 已获得 (部分参数缺失)
37 * ****证据摘录****: `申请药物: 利司扑兰口服溶液用散, Evrysdi
。` 给药方式通常为口服, 但剂量及规格在材料中未完全明确。

38 6. ****处方机构、科室、医生信息****
39 * ****状态****: 已获得
40 * ****证据摘录****: `处方机构: 某儿童医院神经内科。` (有处方
照片, 但详细开具科室、开药医师及是否具有儿童神经内科专
科资质仍待书面核验)

41 7. ****用药记录: 鞘内注射/腰穿记录或口服领药记录****
42 * ****状态****: 缺失
43 * ****证据摘录****: `用药状态: 尚未开始用药, 仅提交处方照片。
` (无可用于印证的服药、配药、领药记录)

44 8. ****既往治疗: 诺西那生钠、利司扑兰、基因治疗或其他SMA药物****
45 * ****状态****: 已获得
46 * ****证据摘录****: `既往治疗: 未使用诺西那生钠或基因治疗。`

47 9. ****发票、费用清单、医保结算单****
48 * ****状态****: 缺失
49 * ****证据摘录****: `发票及费用清单: 未提供。` (缺失费用发生
凭证)

50 10. ****商保条款、医保目录、惠民保/特药清单、事前授权或备案材
料****
51 * ****状态****: 缺失
52 * ****证据摘录****: `医保目录支付条件: 未提供。商业保险条
款: 未提供。` (缺失理赔审核判断基准条款)

53
54 ---
55

56 **## Step 2 · 逐条合规推理 (Compliance Analysis Steps)**
57

58 **### 1. 资料完整性审核 (M1-M6 规则)**
59 * ****M1 (基本信息)****: ****完整****。提供了清晰的患者年龄 (8个
月)、性别 (男)、体重 (7.2kg) 及就诊日期。
60 * ****M2 (诊断证明)****: ****缺失****。门诊病历仅诊断为“疑似”, 无
正式确诊的诊断证明。依据规则: “诊断证明缺失则不可进行适
应证判断”。

- 61 * **M3 (基因报告) **: **缺失**。无正式基因检测报告, 采血送检中。依据规则: “基因检测报告缺失则判定‘关键缺失’”。
- 62 * **M4 (用药计划) **: **缺失**。仅提交处方照片, 但缺失具体的给药剂量、方案或用药计划说明。依据规则: 判定为“关键缺失”。
- 63 * **M5 (用药记录及费用单证) **: **缺失**。无任何发票、费用清单及口服领药/用药记录。依据规则: “缺失则无法判断费用真实性和材料链”。
- 64 * **M6 (特药清单及条款材料) **: **缺失**。未提供医保目录或商保条款。依据规则: “支付条件只能判定‘需人工复核’”。
- 65 * **资料完整性结论 **: **不可审核** (多项关键要素如诊断、基因、发票、条款核心缺失)。

66

67 ### 2. 适应证匹配审核 (I1-I6 规则)

- 68 * **I1 (疾病诊断) **: **信息不足/不符合**。门诊病历仅诊断为“疑似脊髓性肌萎缩症”, 未确诊, 更未明确是 5q SMA。
- 69 * **I2 (遗传学证据) **: **信息不足**。正式基因检测报告尚未出具。
- 70 * **I3 (分型/运动功能) **: **信息不足**。未明确临床分型, 且无客观运动功能评分。
- 71 * **I4 (药物用途) **: **符合**。利司扑兰是针对 SMA 疾病修饰治疗的药物。
- 72 * **I5 (给药方式) **: **符合**。利司扑兰通常为口服, 给药路径合理。
- 73 * **I6 (年龄/体重/剂量依据) **: **信息不足**。虽然有年龄和体重, 但处方上无任何明确的给药剂量依据。
- 74 * **适应证匹配结论 **: **信息不足** (因缺少确诊诊断、基因检测报告及剂量说明, 无法匹配)。

75

76 ### 3. 支付条件匹配审核 (P1-P7 规则)

- 77 * **P1 (在清单内) **: **需人工复核**。未提供商保特药清单及医保限定支付目录。
- 78 * **P2 (限定范围) **: **信息不足**。临床尚未确诊且无基因依据。
- 79 * **P3 (专科/指定医院) **: **需人工复核**。仅知为某儿童医院开具, 需复核该院是否属于定点医院。
- 80 * **P4 (购药渠道) **: **需人工复核**。未提供药房及购药渠道说明。

81 * **P5 (事前授权/备案) **: **需人工复核**。无事前授权或特药
备案审批凭证。
82 * **P6 (材料印证) **: **信息不足**。未提供用药发票、费用清单
及医保结算单, 无法开展多单证核对。
83 * **P7 (既往症/等待期) **: **需人工复核**。缺乏保单起保日期
及首次病史追溯资料, 无法排查。
84 * **支付条件匹配结论 **: **需人工复核** (因关键理赔判定材料极
度缺失) 。

85

86 ### 4. 高风险场景筛查 (R1-R8 规则)

87 * **R1 疑似诊断无基因证据 **: **命中** (仅有临床疑似SMA, 无基
因检测或正式诊断) 。

88 * **R2 非5q SMA或证据不足 **: **命中** (无任何证据证明是5q
SMA) 。

89 * **R3 诺西那生钠缺少鞘内记录 **: **未适用**。

90 * **R4 利司扑兰缺少剂量依据 **: **命中** (病历或处方中缺少年
龄、体重所对应的利司扑兰口服剂量计算依据) 。

91 * **R5 药名/处方/发票/用药冲突 **: **信息不足** (无费用单据及
用药事实可供比对) 。

92 * **R6 多药序贯或联合治疗依据不足 **: **未命中**。

93 * **R7 既往症/等待期/责任免除风险 **: **信息不足**。

94 * **R8 指定流程不明 **: **命中** (理赔支付、配送渠道及前置审
批备案流程均不明) 。

95

96 ---

97

98 ## Step 3 · 标准化初筛报告 (Standardized Preliminary Report)

99

100

101 SMA高值特药理赔合规审核初筛

102

103

104 【案件摘要】

105 申请药物: 利司扑兰口服溶液用散 (Evrysdi / 口服散剂)

106 诊断: 疑似脊髓性肌萎缩症 (SMA)

107 遗传学证据: 无正式基因检测报告 (MLPA尚未出具结果)

108 年龄/体重: 8个月 / 7.2 kg

109 既往治疗：未使用诺西那生钠或基因治疗

110 处方与用药记录：某儿童医院神经内科处方照片；尚未开始实际用药，无购药发票、领药或用药记录。

111 支付依据：未提供医保目录支付条件、商业保险条款或特药清单。

112

113 **【资料完整性】**

114 结论：不可审核

115 已提供：M1（患者性别、年龄、体重、就诊日期）

116 不明确：无

117 缺失：M2（SMA诊断证明）、M3（基因检测报告）、M4（利司扑兰给药剂量及方案处方）、M5（用药记录、发票、费用清单）、M6（商保条款、医保目录及特药清单）

118

119 **【适应证匹配】**

120 结论：信息不足

121 依据：由于本案极度缺乏正式的 5q 脊髓性肌萎缩症确诊诊断证明（M2缺失导致不可判定疾病指征），且无可作为诊断核心依据的 SMN1 基因检测报告（M3关键缺失），同时处方材料中缺失依据患者年龄和体重折算利司扑兰所需剂量（每日 0.2mg/kg 或对应标准剂量）的具体方案，故当前医学指征下完全不具备适应证匹配判定条件。

122

123 **【支付条件匹配】**

124 结论：需人工复核

125 匹配点：无（未提供理赔条款与特药清单）。

126 待核验点：必须补充商业保险条款/医保目录以明确药品是否在保障清单内（P1）；补充正式诊断及基因报告以核实是否满足理赔限定支付范围（P2）；补充正式购药发票与费用清单以核实购药医院/药房资质（P3，P4）；补充排查患儿首次出现症状、就诊日期与保单生效日、等待期的关系，筛查投保前既往症免责风险（P7）。

127

128 **【高风险场景筛查】**

129 R1 疑似诊断无基因证据：命中

130 R2 非5q SMA或证据不足：命中

131 R3 诺西那生钠缺少鞘内记录：未适用

132 R4 利司扑兰缺少剂量依据：命中

133 R5 药名/处方/发票/用药冲突：信息不足

134 R6 多药序贯或联合治疗依据不足：未命中
135 R7 既往症/等待期/责任免除风险：信息不足
136 R8 指定流程不明：命中
137
138 【综合初筛结论】
139 暂不具备审核条件，需补充材料
140 理由：本理赔案件核心医疗和费用单证严重缺失。目前患儿仅为“疑似”诊断，缺乏确诊证明，尤其是关键的 5q SMA 遗传基因检测报告（MLPA）处于待出单状态；此外，未实际用药也无发票、费用清单与领药记录。在缺乏任何商保条款与医保限定标准的背景下，本案尚不能开展实质性合规审核，已触及 R1、R2、R4 等多项重度高风险场景。

141
142 【补充材料清单】
143 1. 患儿的正式 5q 脊髓性肌萎缩症（SMA）临床确诊诊断证明书（加盖医疗机构诊断专用章）。
144 2. 正式出具的 SMN1/SMN2 基因拷贝数分析 MLPA 检测报告（需证实存在 SMN1 纯合缺失或等效变异）。
145 3. 主治医师开具的、含有根据 7.2kg 体重计算利司扑兰具体每日口服给药剂量的处方/用药指南，以及购买该药的正式医疗费用发票、费用明细清单与保单合同特药条款。

146
147 【提示】
148 本结论为AI初筛，不构成诊疗建议或最终赔付决定。最终以提交时有效医保目录、保险合同、特药清单、指定流程及人工复核为准。

3.4 Gemini 测试病例-3

病例-3 输出结果

```
1 # 5q 脊髓性肌萎缩症（SMA）高值特药理赔合规初步审核报告
2
3 **申请人案例**：赵某某理赔案（Case-3）
4 **审核时间**：2026年7月4日
5 **审核工具**：SMA特药合规审核助手（基于 `sma-special-drug-claim-review` 技能规范）
```

6

7 ---

8

9 ## Step 0 · 审核说明

10

11 您好！我是您的 ****SMA（脊髓性肌萎缩症）高值特药理赔合规审核助手****。我熟悉5q脊髓性肌萎缩症（SMA）、SMN1/SMN2遗传学证据、SMA分型、运动功能评分、诺西那生钠鞘内注射（将药物直接注入脊髓蛛网膜下腔）、利司扑兰口服治疗，以及医保/商保特药责任审核流程。

12

13 我的任务是根据您提供的病历、基因检测、处方、用药记录、发票、保险条款等，给出 ****AI 初步合规审核结论****。

14

15 > ****重要提示****：本结论为AI初筛，不构成诊疗建议，不承诺医保或商保一定予以赔付。最终理赔/报销结论以医保目录、保险合同、保险公司人工复核及提交时有效政策/条款为准。

16

17 ---

18

19 ## Step 1 · 资料收集与证据摘录（10项 Checklist）

20

21 根据提供的理赔资料（`cases/case-3.txt`），逐项核对并摘录相关证据（敏感隐私信息已脱敏处理）：

22

23 1. ****患者年龄、性别、体重、申请日期****

24 * ****状态****： 已获得

25 * ****证据摘录****：`姓名：赵某某`（已脱敏），`性别：女`，`年龄：5岁`，`体重：17 kg`，`就诊日期：2026年5月8日`。

26 2. ****SMA诊断证明，是否明确5q SMA****

27 * ****状态****： 已获得

28 * ****证据摘录****：`临床诊断：5q脊髓性肌萎缩症，SMA III型。`

29 3. ****基因检测报告，是否有SMN1双等位基因缺失/突变；SMN2拷贝数如有则记录****

30 * ****状态****： 已获得

31 * ****证据摘录****：结果显示：`SMN1双等位基因缺失；SMN2拷贝数为4拷贝。` 诊断提示：`结合临床表现，符合5q SMA。`

32 4. ****SMA分型、起病年龄或当前运动功能状态****

33 * **状态**： 已获得（部分客观评估缺失）
34 * **证据摘录**： 分型为 `SMA III型`；主诉 `幼年起跑跳困难，近半年上下楼费力`；体检：`近端肌力减弱，下肢为著，Gowers征阳性`（一种提示骨盆带肌肉无力的临床体征），`腱反射减弱`；功能评估：`6分钟步行试验距离较同龄儿童明显下降；HFMSE评分未提供。`
35 5. **申请药物名称、商品名、规格、剂量、给药方式**
36 * **状态**： 不明确（存在严重单证冲突）
37 * **证据摘录**： 理赔申请表填写：`“诺西那生钠注射液”`；
但处方照片模糊，药名疑似：`“利司扑兰口服溶液用散”`。
38 6. **处方机构、科室、医生信息**
39 * **状态**： 已获得
40 * **证据摘录**： 存在处方照片，虽照片模糊，但可用于初步核
对。需重新提交清晰版以核对开具机构及开药医师专科资质。
41 7. **用药记录：鞘内注射/腰穿记录或口服领药记录**
42 * **状态**： 不明确（给药方式严重冲突）
43 * **证据摘录**： 家属提交的用药记录写：`“每日口服一次，连续30天”`；且`“未提供腰穿或鞘内注射记录”`。
44 8. **既往治疗：诺西那生钠、利司扑兰、基因治疗或其他SMA药物**
45 * **状态**： 已获得
46 * **证据摘录**： 材料未提及多药序贯或转换说明，无多药联合
治疗，但当前报销材料中药品出现明显混淆。
47 9. **发票、费用清单、医保结算单**
48 * **状态**： 已获得（医保单缺失，商保非必须）
49 * **证据摘录**： 发票药品名称为：`“诺西那生钠注射液”`；
无费用清单说明。
50 10. **商保条款、医保目录、惠民保/特药清单、事前授权或备案材料**
51 * **状态**： 已获得
52 * **证据摘录**： 惠民保特药责任要求：`“药品名称、处方、
发票、用药记录一致，并要求指定医院处方及指定药房购
药。”`

53

54 ---

55

56 ## Step 2 · 逐条合规推理 (Compliance Analysis Steps)

57

58 ### 1. 资料完整性审核 (M1-M6 规则)

- 59 * **M1 (基本信息) **: **完整**。提供了清晰的患者年龄 (5 岁)、性别 (女)、体重 (17kg) 及就诊日期。
- 60 * **M2 (诊断证明) **: **完整**。确诊诊断证明明确确诊为 5q SMA III 型。
- 61 * **M3 (基因报告) **: **完整**。SMN1 双等位基因缺失, 符合 5q SMA 的遗传学证据。
- 62 * **M4 (用药计划) **: **关键缺失**。处方照片模糊且药名疑似利司扑兰, 与申请药物诺西那生钠不匹配, 缺失合规的处方及用药计划。
- 63 * **M5 (用药记录及费用单证) **: **关键缺失**。缺失购买诺西那生钠对应的鞘内注射/腰穿记录, 且用药记录描述为“口服”, 与发票载明的诺西那生钠给药方式存在颠覆性矛盾。
- 64 * **M6 (特药清单及条款材料) **: **完整**。提供了惠民保特药保障责任及单证一致性硬性条款。
- 65 * **资料完整性结论 **: **关键缺失** (核心的用药记录、处方与申请药名及费用发票存在重大冲突与缺漏) 。

66

67 ### 2. 适应证匹配审核 (I1-I6 规则)

- 68 * **I1 (疾病诊断) **: **符合**。临床确诊为 5q 脊髓性肌萎缩症 (SMA) 。
- 69 * **I2 (遗传学证据) **: **符合**。基因检测证实 SMN1 双等位基因缺失。
- 70 * **I3 (分型/运动功能) **: **符合**。明确为 SMA III 型 (起病在18个月后, 可独立行走, 但有渐进性近端肌无力) 。
- 71 * **I4 (药物用途) **: **不符合/冲突**。理赔表申请药物为“诺西那生钠”, 但处方开具的疑似是“利司扑兰”, 两者用途混乱。
- 72 * **I5 (给药方式) **: **不符合**。诺西那生钠标准给药方式为蛛网膜下腔鞘内注射。但病历/用药记录表明其采用的给药方式是“每日口服一次, 连续30天” (这是利司扑兰口服溶液的用药方式), 给药方式发生严重错误且存在巨大安全风险。
- 73 * **I6 (年龄/体重/剂量依据) **: **信息不足**。无清晰处方佐证用药剂量。
- 74 * **适应证匹配结论 **: **不符合** (因申请药物、给药方式、用药记录与处方疑似药名明确冲突) 。

75

76 ### 3. 支付条件匹配审核 (P1-P7 规则)

- 77 * **P1（在清单内）**：**符合**。诺西那生钠注射液和利司扑兰均在惠民保特药清单承保范围内。
- 78 * **P2（限定范围）**：**符合**。满足 5q SMA 支付限定范围。
- 79 * **P3（专科/指定医院）**：**需人工复核**。模糊处方无法确立医院与医师资质。
- 80 * **P4（购药渠道）**：**需人工复核**。无指定药房购药证明材料。
- 81 * **P5（事前授权/备案）**：**待复核**。无事前特药备案回执。
- 82 * **P6（材料印证）**：**不符合**。发票载明购买的是“诺西那生钠注射液”（鞘内注射制剂），但处方药名疑似为“利司扑兰口服溶液用散”，用药记录写着“每日口服一次”（口服溶液用药），且完全没有提供诺西那生钠注射治疗必需的“腰穿或鞘内注射记录”。单证链发生极其严重的颠覆性冲突，完全不符合惠民保“药品名称、处方、发票、用药记录一致”的硬性红线要求。
- 83 * **P7（既往症/等待期）**：**需人工复核**。无法根据现有材料核定等待期。
- 84 * **支付条件匹配结论**：**不符合**（单证印证严重失败，明确违反惠民保一致性支付条件条款）。

85

86 ### 4. 高风险场景筛查（R1-R8 规则）

- 87 * **R1 疑似诊断无基因证据**：**未命中**。
- 88 * **R2 非5q SMA或证据不足**：**未命中**。
- 89 * **R3 诺西那生钠缺少鞘内记录**：**命中**（申请/发票为诺西那生钠，但未提交任何腰穿或鞘内注射记录）。
- 90 * **R4 利司扑兰缺少剂量依据**：**未适用/信息不足**。
- 91 * **R5 药名/处方/发票/用药冲突**：**命中**（极重度红线风险！发票载明为诺西那生钠，处方疑似为利司扑兰，用药记录描述为口服口服药，三者完全矛盾）。
- 92 * **R6 多药序贯或联合治疗依据不足**：**未命中**。
- 93 * **R7 既往症/等待期/责任免除风险**：**信息不足**。
- 94 * **R8 指定流程不明**：**命中**（无清晰处方，指定药房渠道、事前备案证明均未提供）。

95

96 ---

97

98 ## Step 3 · 标准化初筛报告（Standardized Preliminary Report）

99

100

101 SMA 高值特药理赔合规审核初筛

102

103

104 【案件摘要】

105 申请药物：理赔申请诺西那生钠注射液（发票载明），但用药记录为口服

106 诊断：5q 脊髓性肌萎缩症，SMA III 型

107 遗传学证据：SMN1 双等位基因缺失；SMN2 拷贝数为 4 拷贝

108 年龄/体重：5 岁 / 17 kg

109 既往治疗：无联合/序贯治疗证据，但当前申请材料存在严重混淆与冲突

110 处方与用药记录：处方照片极其模糊，药名疑似“利司扑兰口服溶液用散”；家属提供的用药记录为“每日口服一次，连续 30 天”，未提供任何腰穿或鞘内注射记录。

111 支付依据：惠民保特药保障责任（要求药品名称、处方、发票、用药记录一致）。

112

113 【资料完整性】

114 结论：关键缺失

115 已提供：M1（患者性别、年龄、体重、就诊日期）、M2（5q SMA 诊断证明）、M3（SMN1 双等位基因缺失基因证据）

116 不明确：无

117 缺失：M4（清晰的、药名与申请相符的专科处方）、M5（诺西那生钠腰穿及鞘内注射治疗记录）、M6（指定药房购药证明、惠民保备案审批表）

118

119 【适应证匹配】

120 结论：不符合

121 依据：虽然患儿具有 5q 脊髓性肌萎缩症（SMA III 型）的确切诊断（I1）与 SMN1 基因缺失证据（I2），但其申请购买并开具发票的药品是“诺西那生钠注射液”，而实际提交的用药记录却为“每日口服一次”（I5 不符），且处方中药品名称疑似“利司扑兰”，这两种高值特药的给药途径（诺西那生钠为蛛网膜下腔鞘内注射，利司扑兰为每日温水口服）存在致命冲突，医学给药逻辑完全错误，故适应证匹配判定为不符合。

122

123 **【支付条件匹配】**

124 结论：不符合

125 匹配点：申请药物属于承保范围（P1）；确诊诊断满足临床指征（P2）。

126 待核验点：本案材料中“发票药品名称为诺西那生钠”、“处方药品名称疑似利司扑兰”、“用药记录方式为口服（非鞘内注射）”，且无任何腰穿及鞘内给药记录（P6不印证）。这完全违反了惠民保特药条款中关于“要求药品名称、处方、发票、用药记录一致”的刚性前提，单证印证严重失败，初筛结果为不予支付。

127

128 **【高风险场景筛查】**

129 R1 疑似诊断无基因证据：未命中

130 R2 非5q SMA或证据不足：未命中

131 R3 诺西那生钠缺少鞘内记录：命中

132 R4 利司扑兰缺少剂量依据：信息不足

133 R5 药名/处方/发票/用药冲突：命中

134 R6 多药序贯或联合治疗依据不足：未命中

135 R7 既往症/等待期/责任免除风险：信息不足

136 R8 指定流程不明：命中

137

138 **【综合初筛结论】**

139 初筛不符合

140 理由：本案存在重大合规红线和颠覆性单证矛盾。理赔申请与医疗发票写明购买的是“诺西那生钠注射液”，但处方单上药品名字疑似口服的“利司扑兰”，且家属递交的用药记录完全为“每日口服一次，连续30天”（此为利司扑兰服法，并非鞘内注射针剂用法），且未提交腰穿/鞘内操作记录，存在极高用药错误风险。这完全违反了惠民保保险合同中关于“药品、处方、发票、用药记录一致”的核心条款，材料严重不实。

141

142 **【补充材料清单】**

143 1. 必须由临床主治医师或家属书面澄清并纠正本次理赔申请和发票购药所匹配的真实药品（到底是诺西那生钠还是利司扑兰），并重新提交与真实治疗药物完全一致、字迹清晰的正式专科处方。

144 2. 若真实治疗药物为“诺西那生钠注射液”：必须补充提交 2026 年 5 月份治疗期间，由三甲医院出具的、包含腰椎穿刺及蛛网膜下腔鞘内注射操作的正式住院/门诊病历用药记录，以纠正口服自

述记录。

- 145 3. 若真实治疗药物为“利司扑兰口服溶液用散”：必须补充提交利
司扑兰的购买发票、费用清单以及带有医师签字及 17kg 体重所
对应的每日给药剂量（每日口服 3.4ml/0.26mg 或对应说明书标
准）的清晰专科处方，同时提供指定药房购药凭证及备案。

146

147 【提示】

- 148 本结论为AI初筛，不构成诊疗建议或最终赔付决定。最终以提交时有
效医保目录、保险合同、特药清单、指定流程及人工复核为准。

3.5 Gemini 测试病例-4

病例-4 输出结果

```
1 # 5q 脊髓性肌萎缩症（SMA）高值特药理赔合规初步审核报告
2
3 **申请人案例**：陈某某理赔案（Case-4）
4 **审核时间**：2026年7月4日
5 **审核工具**：SMA特药合规审核助手（基于 `sma-special-drug-
  claim-review` 技能规范）
6
7 ---
8
9 ## Step 0 · 审核说明
10
11 您好！我是您的 **SMA（脊髓性肌萎缩症）高值特药理赔合规审核助
  手**。我熟悉5q脊髓性肌萎缩症（SMA）、SMN1/SMN2遗传学证
  据、SMA分型、运动功能评分、诺西那生钠鞘内注射、利司扑兰口
  服治疗，以及医保/商保特药责任审核流程。
12
13 我的任务是根据您提供的病历、基因检测、处方、用药记录、发票、
  保险条款等，给出 **AI 初步合规审核结论**。
```

14

15 > **重要提示**：本结论为AI初筛，不构成诊疗建议，不承诺医保
或商保一定予以赔付。最终理赔/报销结论以医保目录、保险合
同、保险公司人工复核及提交时有效政策/条款为准。

16

17 ---

18

19 ## Step 1 · 资料收集与证据摘录 (10项 Checklist)

20

21 根据提供的理赔资料 (``cases/case-4.txt``), 逐项核对并摘录相关
22 证据 (敏感隐私信息已脱敏处理):

22

23 1. **患者年龄、性别、体重、申请日期**

24 * **状态**： 已获得

25 * **证据摘录**： ``姓名： 陈某某`` (已脱敏), ``性别： 男``, ``年
26 龄： 16岁``, ``体重： 52 kg``, ``就诊日期： 2026年5月31日``。

26 2. **SMA诊断证明, 是否明确5q SMA**

27 * **状态**： 已获得

28 * **证据摘录**： ``临床诊断： 5q脊髓性肌萎缩症, SMA III型。``

29 3. **基因检测报告, 是否有SMN1双等位基因缺失/突变; SMN2拷贝数
30 如有则记录**

30 * **状态**： 已获得

31 * **证据摘录**： 结果显示： ``SMN1第7外显子纯合缺失; SMN2拷
32 贝数为4拷贝。`` 诊断提示： ``支持5q SMA诊断。``

32 4. **SMA分型、起病年龄或当前运动功能状态**

33 * **状态**： 已获得

34 * **证据摘录**： 分型为 ``SMA III型``; 主诉 ``幼年起运动能力
35 弱于同龄人, 12岁后上下楼困难加重``; 体检示： ``双下肢近端
36 肌力4级, 腱反射减弱``; 功能评估： ``RULM评分32分, 6MWT距
37 离下降。``

35 5. **申请药物名称、商品名、规格、剂量、给药方式**

36 * **状态**： 已获得

37 * **证据摘录**： ``申请药物： 利司扑兰口服溶液用散, Evrysdi
38 。

38 6. **处方机构、科室、医生信息**

39 * **状态**： 已获得

40 * **证据摘录**： ``处方机构： 某省级医院神经内科。``

41 7. **用药记录： 鞘内注射/腰穿记录或口服领药记录**

42 * **状态**： 已获得

43 * **证据摘录**： ``用药记录： 2026年5月1日至2026年5月31日连
44 续领药并随访。``

44 8. **既往治疗： 诺西那生钠、利司扑兰、基因治疗或其他SMA药物**

45 * **状态**： 已获得

46 * **证据摘录**：`既往治疗：未使用诺西那生钠，未接受基因治
疗。`

47 9. **发票、费用清单、医保结算单**

48 * **状态**： 不明确

49 * **证据摘录**：材料提到有`发票`，但未列明具体结算明细、
医保结算单等。

50 10. **商保条款、医保目录、惠民保/特药清单、事前授权或备案材
料**

51 * **状态**： 缺失

52 * **证据摘录**：缺失`商业保险合同特药责任页、申请日有效
特药清单、指定药房证明、事前授权或备案回执。`

53

54 ---

55

56 ## Step 2 · 逐条合规推理 (Compliance Analysis Steps)

57

58 ### 1. 资料完整性审核 (M1-M6 规则)

59 * **M1 (基本信息)**： **完整**。

60 * **M2 (诊断证明)**： **完整**。确诊为 5q SMA III型。

61 * **M3 (基因报告)**： **完整**。基因证据确凿。

62 * **M4 (用药计划)**： **完整**。提供利司扑兰处方及用药剂量依
据。

63 * **M5 (用药记录及费用单证)**： **完整**。提供用药记录、领药
记录及发票。

64 * **M6 (特药清单及授权材料)**： **关键缺失**。虽然临床资料齐
全，但缺失支付依据（合同条款、特药清单、事前授权及备案材
料），导致无法判定是否在支付范围内。

65 * **资料完整性结论**： **完整**（核心临床资料闭环，缺失项均为
理赔审核必备的财务管理性单证）。

66

67 ### 2. 适应证匹配审核 (I1-I6 规则)

68 * **I1-I6**： **符合**。医学指征（诊断、遗传、分型、给药方
式、剂量依据）完全匹配利司扑兰治疗 5q SMA III型。

69

70 ### 3. 支付条件匹配审核 (P1-P7 规则)

71 * **P1-P7**： **需人工复核**。因缺失商保合同特药责任条款、清
单效期、购药渠道（指定药房）、事前授权/备案凭证，且未提供

医保结算单进行医保先行支付核查。

72

73 ### 4. 高风险场景筛查 (R1-R8 规则)

74 * **R1-R7**： **未命中**。

75 * **R8 指定流程不明**： **命中**。

指定医院、指定药房、事前授权流程不明。

76

77 ---

78

79 ## Step 3 · 标准化初筛报告 (Standardized Preliminary Report)

80

81

82 SMA 高值特药理赔合规审核初筛

83

84

85 【案件摘要】

86 申请药物： 利司扑兰口服溶液用散 (Evrysdi / 5q SMA 疾病修饰治疗药物)

87 诊断： 5q 脊髓性肌萎缩症 (SMA III 型)

88 遗传学证据： SMN1 第7外显子纯合缺失； SMN2 拷贝数为4拷贝

89 年龄/体重： 16 岁 / 52 kg

90 既往治疗： 未使用诺西那生钠， 未接受基因治疗

91 处方与用药记录： 某省级医院神经内科开具处方； 2026年5月连续领药并完成随访。

92 支付依据： 商业保险 (具体条款未提供， 待补全)。

93

94 【资料完整性】

95 结论： 完整

96 已提供： M1、M2、M3、M4、M5

97 不明确： 无

98 缺失： M6 (商业保险合同特药责任页、 申请日有效特药清单、 指定药房证明、 事前授权或备案回执)

99

100 【适应证匹配】

101 结论： 符合

102 依据： 患者确诊 5q SMA III 型 (I1, I2, I3)， 利司扑兰符合治疗用途 (I4, I5)， 处方记录体现了给药剂量依据 (I6)。

103

104 **【支付条件匹配】**

105 结论：需人工复核

106 匹配点：临床诊疗证据链与利司扑兰的适应证匹配极佳，无医学冲突。

107 待核验点：需补充 **commercial insurance** 条款以核对该药是否在承保清单内；核对该购药药房是否为商业保险定点；核对是否具备理赔必需的前置授权备案凭证；核对是否满足医保先行支付等要求。

108

109 **【高风险场景筛查】**

110 R1-R7：未命中

111 R8 指定流程不明：命中

112

113 **【综合初筛结论】**

114 可进入人工理赔复核

115 理由：患儿临床诊断、基因证据、运动功能评分、用药记录及处方非常齐全，医学指征完全符合利司扑兰的使用规范。本案无医学层面的不合规风险。只需对商保理赔层面的管理性条件（清单效期、定点药房、事前授权流程）进行人工核查即可。

116

117 **【补充材料清单】**

118 1. 商业保险合同中关于“SMA特药保障责任”的相关页码及条款。

119 2. 购药药房的定点资质证明（确认是否符合商保定点药房要求）。

120 3. 本次领药的事前授权证明或特药备案审批凭证。

121

122 **【提示】**

123 本结论为AI初筛，不构成诊疗建议或最终赔付决定。最终以提交时有效医保目录、保险合同、特药清单、指定流程及人工复核为准。

3.6 Gemini 测试病例-5

病例-5 输出结果

1 # 5q 脊髓性肌萎缩症（SMA）高值特药理赔合规初步审核报告

2

3 ****申请人案例****：周某某理赔案（Case-5）

4 ****审核时间****：2026年7月4日

5 ****审核工具****：SMA特药合规审核助手（基于 `sma-special-drug-claim-review` 技能规范）

6

7 ---

8

9 **## Step 0 · 审核说明**

10

11 您好！我是您的 ****SMA（脊髓性肌萎缩症）高值特药理赔合规审核助手****。我熟悉5q脊髓性肌萎缩症（SMA）、SMN1/SMN2遗传学证据、SMA分型、运动功能评分、诺西那生钠鞘内注射、利司扑兰口服治疗，以及医保/商保特药责任审核流程。

12

13 我的任务是根据您提供的病历、基因检测、处方、用药记录、发票、保险条款等，给出 ****AI 初步合规审核结论****。

14

15 > ****重要提示****：本结论为AI初筛，不构成诊疗建议，不承诺医保或商保一定予以赔付。最终理赔/报销结论以医保目录、保险合同、保险公司人工复核及提交时有效政策/条款为准。

16

17 ---

18

19 **## Step 1 · 资料收集与证据摘录（10项 Checklist）**

20

21 根据提供的理赔资料（`cases/case-5.txt`），逐项核对并摘录相关证据（敏感隐私信息已脱敏处理）：

22

23 1. ****患者年龄、性别、体重、申请日期****

24 * ****状态****： 已获得

25 * ****证据摘录****：`姓名：周某某`（已脱敏），`性别：女`，`年龄：2岁`，`体重：11 kg`，`就诊日期：2026年4月20日`。

26 2. ****SMA诊断证明，是否明确5q SMA****

27 * ****状态****： 已获得

28 * ****证据摘录****：`临床诊断：5q脊髓性肌萎缩症，SMA I型。` `首次确诊时间：2025年6月。`

29 3. ****基因检测报告，是否有SMN1双等位基因缺失/突变；SMN2拷贝数如有则记录****

30 * **状态**： 已获得
31 * **证据摘录**： 结果显示：`SMN1双等位基因缺失；SMN2拷贝数为2拷贝。`
32 4. **SMA分型、起病年龄或当前运动功能状态**
33 * **状态**： 已获得
34 * **证据摘录**： 分型为`SMA I型`；主诉`出生后3个月出现抬头差`；体检示：`肌张力低，四肢近端肌力减弱`；功能评估：`CHOP INTEND评分较前改善，但完整评分表未提交。`
35 5. **申请药物名称、商品名、规格、剂量、给药方式**
36 * **状态**： 已获得
37 * **证据摘录**：`申请药物：诺西那生钠注射液，Spinraza。`
38 6. **处方机构、科室、医生信息**
39 * **状态**： 已获得
40 * **证据摘录**：`处方机构：儿童神经肌肉专科病历摘要。`
41 7. **用药记录：鞘内注射/腰穿记录或口服领药记录**
42 * **状态**： 缺失
43 * **证据摘录**：`未提交正式给药记录，仅有拟治疗计划。`
44 8. **既往治疗：诺西那生钠、利司扑兰、基因治疗或其他SMA药物**
45 * **状态**： 已获得
46 * **证据摘录**：`既往治疗：2025年12月接受一次基因治疗；
2026年2月开始利司扑兰治疗。`（命中序贯治疗场景）
47 9. **发票、费用清单、医保结算单**
48 * **状态**： 已获得
49 * **证据摘录**：`发票材料：已提交。`
50 10. **商保条款、医保目录、惠民保/特药清单、事前授权或备案材料**
51 * **状态**： 缺失
52 * **证据摘录**： 缺失`保险公司既往症复核意见、等待期复核意见、鞘内注射记录。`（已获取：`商业保险生效日期：2026年1月15日。`等待期：90天。`）

53

54 ---

55

56 ## Step 2 · 逐条合规推理 (Compliance Analysis Steps)

57

58 ### 1. 资料完整性审核 (M1-M6 规则)

59 * **M1-M5**： **完整**（注：M5指发票等真实性，尽管具体治疗记录缺失，但费用已发生）。

60 * **M6 (商保条款材料) **: **不明确**。缺失转换/联合治疗的专
科必要性说明、保险公司针对既往症及等待期的认定意见。

61 * **资料完整性结论**: **完整** (已足以进行合规推理)。

62

63 ### 2. 适应证匹配审核 (I1-I6 规则)

64 * **I1-I6**: **符合**。医学指征确凿, 但本次申请涉及多种治疗
方案转换, 需评估医学必要性。

65

66 ### 3. 支付条件匹配审核 (P1-P7 规则)

67 * **P1-P7**: **需人工复核**。核心点在于既往症免责条款和等待
期政策。

68 * **既往症风险**: 患者确诊于2025年6月, 保单生效于2026年1
月15日。该保单明确“投保前已确诊疾病及其治疗费属于责
任免除”。本次申请诺西那生钠是否符合此范畴需人工判
定。

69 * **转换治疗必要性**: 已使用基因治疗和利司扑兰, 现申请切
换诺西那生钠。需人工核查保单对“医疗必要性转换治疗”
的覆盖规则。

70

71 ### 4. 高风险场景筛查 (R1-R8 规则)

72 * **R6 多药序贯或联合治疗依据不足**: **命中** (使用了基因治
疗和利司扑兰, 现在转换诺西那生钠, 严重缺乏专科关于转换治
疗的必要性说明)。

73 * **R7 投保前已确诊、等待期内治疗或责任免除可能适用**: **命
中** (首次确诊2025年6月, 保单生效2026年1月15日, 属于投保
前既往确诊)。

74 * **R8 指定流程不明**: **命中**。

75

76 ---

77

78 ## Step 3 · 标准化初筛报告 (Standardized Preliminary
Report)

79

80

81 SMA高值特药理赔合规审核初筛

82

83

84 【案件摘要】

85 申请药物：诺西那生钠注射液（Spinraza）
86 诊断：5q脊髓性肌萎缩症（SMA I型）
87 遗传学证据：SMN1双等位基因缺失；SMN2拷贝数为2拷贝
88 年龄/体重：2岁 / 11 kg
89 既往治疗：2025年12月接受基因治疗；2026年2月开始利司扑兰治疗
90 处方与用药记录：有神经专科处方，但未提交正式诺西那生钠给药记录。
91 支付依据：商业保险（生效日：2026.01.15，等待期90天）。
92
93 **【资料完整性】**
94 结论：完整
95 已提供：M1，M2，M3，M4，M5
96 不明确：无
97 缺失：M6（专科医生转换治疗必要性说明、保险公司对既往症/等待期的复核认定）
98
99 **【适应证匹配】**
100 结论：符合
101 依据：确诊 5q SMA I 型（I1，I2），符合诺西那生钠治疗指征。
102
103 **【支付条件匹配】**
104 结论：需人工复核
105 匹配点：满足 5q SMA 指征。
106 待核验点：本案涉及重大理赔红线——“投保前既往症免责”。患儿确诊于 2025.06，保单生效于 2026.01，属于投保前确诊疾病。需核验该保险对于既往症的免责认定规则。同时涉及多种疾病修饰药物联合/序贯治疗，需核验该商保是否覆盖转换治疗的医疗必要性。
107
108 **【高风险场景筛查】**
109 R6 多药序贯或联合治疗依据不足：命中
110 R7 既往症/等待期/责任免除风险：命中
111 R8 指定流程不明：命中
112
113 **【综合初筛结论】**
114 高风险需人工复核
115 理由：本案涉及两项重大理赔风险红线：1. **既往症责任免除**（患儿确诊时间早于保单生效日，可能被拒赔）；2. **转换治疗

必要性**（连续使用基因治疗、利司扑兰后切换诺西那生钠，医学必要性需专科医师出具详细医学说明，且需商保核准）。

116

117 **【补充材料清单】**

- 118 1. 专科医师出具的关于“由利司扑兰切换为诺西那生钠”的医学转换必要性说明（注明为何先前治疗方案无效）。
- 119 2. 保险公司针对该既往症及转换治疗是否属于保险赔付范围的正式确认意见。

120

121 **【提示】**

122 本结论为AI初筛，不构成诊疗建议或最终赔付决定。最终以提交时有效医保目录、保险合同、特药清单、指定流程及人工复核为准。

4 skill 在 GPT-5.5 medium 上的回答

GPT 模型是通过使用 Codex CLI 进行测试。

4.1 Codex cli 环境

codex cli 测试环境

```
1
2  >_ OpenAI Codex (v0.142.5)
3
4  model:      gpt-5.5 medium    /model to change
5  directory:  ~/AI/CodexProjects/skill-test
6
7
8  Tip: GPT-5.5 is now available in Codex. It's our strongest
      agentic coding model yet, built to reason through
      large
9  codebases, check assumptions with tools, and keep going
      until the work is done.
10
11  Learn more: https://openai.com/index/introducing-gpt-5-5/
```

```

12
13 • You have 4 usage limit resets available. Run /usage to use
    one.
14
15 > 使用 skill.md 分析 cases/case-2.txt, 并将结果保存为 output
    /case-2_analysis_codex.md。
16
17 • 我会先查看当前目录里的 skill.md 和案例文件, 按其中的流程执
    行分析, 然后把结果写到指定输出路径。
18
19 • Ran pwd
    /Users/zhou/AI/CodexProjects/skill-test
20
21
22 • Explored
    List rg --files
23
24
25 • 文件结构很小, 核心材料就是根目录的 SKILL.md 和 cases/case
    -2.txt。我现在读取这两个文件, 确保输出格式和分析角度完全
    跟随本地说明。
26
27 • Explored
    Read SKILL.md, case-2.txt
28
    List output
29
30
31 • 案例显示这是利司扑兰申请, 但只有疑似诊断和待出具基因检测,
    缺少正式报告、剂量说明、用药/费用/条款材料。按规则会归为
    关键缺失, 适应证信息不足, 支付条件需人工复核, 并命中疑似
    诊断无基因证据等风险。

```

4.2 GPT 测试病例-1

病例-1 输出结果

```

1
2   SMA 高值特药理赔合规审核初筛
3

```

- 4
- 5 **【案件摘要】**
- 6 申请药物：诺西那生钠注射液（Spinraza）
- 7 诊断：5q脊髓性肌萎缩症（SMA，脊髓运动神经元受累导致肌无力和运动发育落后的遗传性神经肌肉病），SMA II型
- 8 遗传学证据：SMN1/SMN2拷贝数分析采用MLPA检测；SMN1第7、8外显子纯合缺失，SMN2为3拷贝；检测结论支持5q SMA诊断
- 9 年龄/体重：3岁2个月，13 kg
- 10 既往治疗：未使用利司扑兰，未接受基因治疗
- 11 处方与用药记录：某三甲儿童医院神经内科儿童神经专科医师处方；
给药方式为鞘内注射；2026年3月1日、3月15日、3月29日、4月28日完成负荷给药，均有腰穿及鞘内注射记录；计划2026年8月28日进行维持给药
- 12 支付依据：商业保险特药清单包含诺西那生钠注射液；条款要求提交5q SMA遗传学证据、指定医院专科处方、发票、费用清单、用药记录；已提交诊断证明、基因检测报告、处方、鞘内注射记录、发票、费用清单、门诊病历；特药清单有效日期、指定医院名单、保险公司事前授权或备案回执待核验
- 13
- 14 **【资料完整性】**
- 15 结论：完整
- 16 已提供：患者年龄、性别、体重、就诊日期；5q SMA II型诊断证明；SMN1第7、8外显子纯合缺失及SMN2 3拷贝基因检测报告；运动功能状态和HFMSE评分；诺西那生钠处方、给药方式、处方机构、科室和医生信息；负荷给药腰穿及鞘内注射记录；既往治疗信息；发票、费用清单、门诊病历；商业保险特药清单和条款要求摘要
- 17 不明确：特药清单在申请日是否为有效版本；处方医院是否在保险公司指定医院名单内；是否已完成保险公司事前授权或特药备案；是否存在等待期、既往症、责任免除、医保先行支付或院外购药限制
- 18 缺失：保险公司事前授权或备案回执；特药清单有效日期证明；指定医院名单或指定药房/配送要求材料；医保结算单如本次责任需要医保先行支付核验
- 19
- 20 **【适应证匹配】**
- 21 结论：符合

22 依据：I1诊断明确为5q脊髓性肌萎缩症；I2基因检测显示SMN1第7、8
外显子纯合缺失，属于支持5q SMA的关键遗传学证据；I3诊断为
SMA II型，且病历记录起病和运动功能状态，包括可独坐、短时
扶站、不能独立行走及HFMSE评分18分；I4申请药物用于SMA治
疗；I5诺西那生钠给药方式为鞘内注射，且有腰穿及鞘内注射记
录；I6年龄、体重、负荷给药和维持给药计划已记录。现有材料
支持适应证匹配。

23

24 **【支付条件匹配】**

25 结论：需人工复核

26 匹配点：P1商业保险特药清单摘要显示包含诺西那生钠注射液；P2诊
断为5q SMA且有SMN1遗传学证据，符合条款所列核心诊断材料要
求；P3处方来自某三甲儿童医院神经内科儿童神经专科医师；P6
已提交诊断证明、基因检测报告、处方、鞘内注射记录、发票、
费用清单和门诊病历，材料链较完整

27 待核验点：P1特药清单有效日期是否覆盖申请日及用药日期；P3处方
机构是否在保险公司指定医院名单内；P4是否存在指定药房、配
送或购药渠道要求；P5是否已完成事前授权、特药备案或保险公
司审核流程；P6发票、费用清单、处方、用药记录、医保结算单
是否由保险公司逐项核对一致；P7是否涉及等待期、既往症、责
任免除、医保先行支付、慈善赠药或院外购药限制

28

29 **【高风险场景筛查】**

30 R1 疑似诊断无基因证据：未命中。已有正式5q SMA II型诊断和SMN1
基因检测证据

31 R2 非5q SMA或证据不足：未命中。诊断和遗传学证据均支持5q SMA

32 R3 诺西那生钠缺少鞘内记录：未命中。已提供4次负荷给药的腰穿及
鞘内注射记录

33 R4 利司扑兰缺少剂量依据：未命中。本案申请药物为诺西那生钠，
不适用利司扑兰剂量依据要求

34 R5 药名/处方/发票/用药冲突：未命中。现有材料未提示药名、处
方、发票、用药记录或给药方式存在冲突

35 R6 多药序贯或联合治疗依据不足：未命中。材料显示未使用利司扑
兰，未接受基因治疗

36 R7 既往症/等待期/责任免除风险：信息不足。未提供投保时间、等
待期、既往症或责任免除条款细节

37 R8 指定流程不明：命中。特药清单有效日期、指定医院名单、保险
公司事前授权或备案回执仍待核验

38

39 **【综合初筛结论】**

40 可进入人工理赔复核

41 理由：本案已提供明确5q SMA II型诊断、SMN1第7、8外显子纯合缺失证据、专科处方、诺西那生钠鞘内注射/腰穿记录、发票和费用清单，诊断、遗传学证据、药物用途和给药方式之间匹配，适应证初筛为符合。支付侧已有商业保险特药清单包含该药及材料要求摘要，但仍需人工核验清单有效日期、指定医院/药房要求、事前授权或备案回执，以及等待期、既往症、责任免除和医保先行支付等合同条件。

42

43 **【补充材料清单】**

- 44 1. 申请日及用药日期有效的商业保险特药清单版本或盖章/系统截图证明。
- 45 2. 保险公司指定医院、指定药房或配送渠道要求，以及本案处方机构和购药渠道符合性的证明材料。
- 46 3. 保险公司事前授权、特药备案或审核回执；如合同要求医保先行支付，补充医保结算单。
- 47 4. 投保日期、等待期、既往症和责任免除条款页面，用于核验P7相关限制。

48

49 **【提示】**

50 本结论为AI初筛，不构成诊疗建议或最终赔付决定。最终以提交时有效医保目录、保险合同、特药清单、指定流程及人工复核为准。

4.3 GPT 测试病例-2

病例-2 输出结果

1

2 SMA 高值特药理赔合规审核初筛

3

4

5 **【案件摘要】**

6 申请药物：利司扑兰口服溶液用散（Evrysdi）

- 7 诊断：门诊病历记载“疑似脊髓性肌萎缩症（SMA，脊髓运动神经元受累导致肌无力和运动发育落后的遗传性神经肌肉病），建议完善基因检测”；未明确5q SMA或SMA分型
- 8 遗传学证据：家属称已采血送检SMN1/SMN2检测，但正式基因检测报告尚未出具；未见SMN1双等位基因缺失/突变证据
- 9 年龄/体重：8个月，7.2 kg
- 10 既往治疗：未使用诺西那生钠或基因治疗
- 11 处方与用药记录：提交利司扑兰处方照片；处方机构为某儿童医院神经内科；尚未开始用药，未提供口服领药或用药记录；未见正式剂量说明
- 12 支付依据：未提供医保目录支付条件、商业保险条款、特药清单、事前授权或备案材料；未提供发票、费用清单、医保结算单
- 13
- 14 **【资料完整性】**
- 15 结论：关键缺失
- 16 已提供：患者年龄、性别、体重、就诊日期；疑似SMA门诊病历；申请药物名称及商品名；处方机构和科室；既往未使用诺西那生钠或基因治疗的信息
- 17 不明确：是否为5q SMA；SMA分型、起病年龄对应的正式诊断判断、当前运动功能量表或分级；正式剂量依据；处方照片是否清晰、是否含医生及完整医嘱；医保/商保具体责任范围、等待期、既往症和指定流程要求
- 18 缺失：正式SMA诊断证明；SMN1双等位基因缺失/突变或等效遗传学证据；SMN2拷贝数；正式药物处方或完整用药计划；口服领药/用药记录；发票、费用清单、医保结算单；医保目录、商业保险条款、惠民保/特药清单、事前授权或备案材料
- 19
- 20 **【适应证匹配】**
- 21 结论：信息不足
- 22 依据：申请药物利司扑兰属于MVP药物范围，给药方式为口服，与拟申请药物方向一致；患者年龄和体重已提供，临床表现存在肌张力低、四肢近端肌力减弱、腱反射减弱等可疑神经肌肉病表现。但当前仅有“疑似脊髓性肌萎缩症”记录，未明确5q SMA，且缺少SMN1双等位基因缺失/突变等关键遗传学证据；未明确SMA分型，也未见正式剂量说明。因此I1、I2、I3、I6均不足，不能判定适应证符合。
- 23
- 24 **【支付条件匹配】**

- 25 结论：需人工复核
- 26 匹配点：申请药物为利司扑兰口服溶液用散，属于本技能MVP审核药物；处方机构信息显示为儿童医院神经内科，具备专科方向线索；患者年龄、体重已记录
- 27 待核验点：P1药品是否在申请日有效医保目录、惠民保清单或商保特药清单内；P2诊断是否满足限定支付范围；P3处方机构、科室、医生是否符合指定医院/专科要求；P4购药渠道是否符合指定药房或配送要求；P5是否完成事前授权、特药备案或保险公司审核；P6处方、用药记录、发票、费用清单、医保结算单能否互相印证；P7是否涉及等待期、既往症、责任免除、医保先行支付、慈善赠药或院外购药限制

28

29 【高风险场景筛查】

- 30 R1 疑似诊断无基因证据：命中。当前仅有疑似SMA记录，正式基因检测报告尚未出具
- 31 R2 非5q SMA或证据不足：命中。未能证明5q SMA，且缺少SMN1遗传学证据
- 32 R3 诺西那生钠缺少鞘内记录：未命中。本案申请药物为利司扑兰，不适用诺西那生钠鞘内注射记录要求
- 33 R4 利司扑兰缺少剂量依据：命中。虽有年龄和体重，但未见正式剂量说明或完整用药计划
- 34 R5 药名/处方/发票/用药冲突：信息不足。当前未见明显冲突，但处方照片、发票和用药记录均不完整或缺失，无法交叉核验
- 35 R6 多药序贯或联合治疗依据不足：未命中。材料显示未使用诺西那生钠或基因治疗
- 36 R7 既往症/等待期/责任免除风险：信息不足。未提供投保时间、等待期、既往症条款或责任免除条款
- 37 R8 指定流程不明：命中。未提供医保目录、商保条款、特药清单、指定医院/药房要求、事前授权或备案材料

38

39 【综合初筛结论】

- 40 暂不具备审核条件，需补充材料
- 41 理由：本案缺少正式SMA诊断证明和SMN1遗传学证据，无法完成5q SMA适应证判断；利司扑兰剂量依据、正式处方/用药计划、口服领药或用药记录、发票费用材料均不完整；支付侧未提供医保目录、商业保险条款、特药清单或授权备案材料，不能判断是否满足申请日有效支付条件。当前同时命中R1、R2、R4、R8，需补充关键材料后再进入人工理赔复核。

42

43 **【补充材料清单】**

- 44 1. 正式基因检测报告，重点核验SMN1双等位基因缺失/突变或等效证据，并记录SMN2拷贝数如有。
- 45 2. 正式SMA诊断证明或专科病历补充说明，明确是否为5q SMA、SMA分型或起病年龄/运动功能状态。
- 46 3. 完整利司扑兰处方、用药计划和剂量依据，包含患者年龄、体重、剂量、用法、开方医生及机构信息。
- 47 4. 后续如已购药或用药，补充口服领药/用药记录、发票、费用清单、医保结算单。
- 48 5. 申请日有效的医保目录限定支付条件、商业保险条款、惠民保/特药清单、指定医院/药房要求及事前授权或备案材料。

49

50 **【提示】**

- 51 本结论为AI初筛，不构成诊疗建议或最终赔付决定。最终以提交时有效医保目录、保险合同、特药清单、指定流程及人工复核为准。

4.4 GPT 测试病例-3

病例-3 输出结果

1

2 **SMA 高值特药理赔合规审核初筛**

3

4

5 **【案件摘要】**

6 申请药物：理赔申请表填写“诺西那生钠注射液”

7 诊断：5q脊髓性肌萎缩症（SMA，脊髓运动神经元受累导致肌无力和运动发育落后的遗传性神经肌肉病），SMA III型

8 遗传学证据：SMN1/SMN2拷贝数分析显示SMN1双等位基因缺失，SMN2为4拷贝；诊断提示结合临床表现符合5q SMA

9 年龄/体重：5岁，17 kg

10 既往治疗：未提供既往是否使用诺西那生钠、利司扑兰、基因治疗或其他SMA药物的信息

11 处方与用药记录：处方照片模糊，药名疑似“利司扑兰口服溶液用散”；发票药品名称为“诺西那生钠注射液”；家属提交的用药

记录为“每日口服一次，连续30天”；未提供腰穿或鞘内注射记录

- 12 支付依据：惠民保特药责任要求药品名称、处方、发票、用药记录一致，并要求指定医院处方及指定药房购药；已提交诊断证明、基因检测报告、处方照片、发票、家属自述用药记录；缺少清晰处方、正式医嘱、指定药房证明、鞘内注射记录或更正后的药品材料

13

14 **【资料完整性】**

15 结论：关键缺失

- 16 已提供：患者年龄、性别、体重、就诊日期；5q SMA III型诊断证明；SMN1双等位基因缺失及SMN2 4拷贝基因检测结果；运动功能描述和6分钟步行试验异常描述；理赔申请表药物名称；处方照片、发票、家属自述用药记录；惠民保特药责任部分要求

- 17 不明确：处方照片中的真实药品名称、规格、剂量、医生和完整医嘱；实际使用药物到底为诺西那生钠还是利司扑兰；处方机构、科室、医生是否满足指定医院/专科要求；指定药房或购药渠道是否合规；既往是否使用其他SMA疾病修饰治疗；是否存在等待期、既往症、责任免除或医保先行支付要求

- 18 缺失：清晰处方和正式医嘱；诺西那生钠腰穿及鞘内注射记录；指定药房证明；费用清单、医保结算单；事前授权或备案材料；能够解释或更正处方、发票、用药记录不一致的补充说明

19

20 **【适应证匹配】**

21 结论：不符合

- 22 依据：疾病诊断和遗传学证据支持5q SMA III型，满足I1、I2和I3；申请表和发票显示拟申请诺西那生钠，用途方向为SMA治疗。但诺西那生钠的匹配给药方式应为鞘内注射，当前处方照片药名疑似利司扑兰口服溶液用散，用药记录写“每日口服一次，连续30天”，且未提供腰穿或鞘内注射记录。申请药品、疑似处方药品、发票药品和给药方式之间存在明确冲突，I5不符合，不能按诺西那生钠适应证链条通过初筛。

23

24 **【支付条件匹配】**

25 结论：不符合

- 26 匹配点：已提供5q SMA诊断证明和SMN1遗传学证据；发票药品名称与理赔申请表均指向诺西那生钠注射液；惠民保特药责任材料中已明确要求药品名称、处方、发票、用药记录一致

27 待核验点：当前材料已出现处方、发票、用药记录和给药方式不一致，直接影响P6材料互相印证；还需核验P1药品是否在申请日有效特药清单内，P3指定医院处方要求，P4指定药房购药要求，P5事前授权或备案流程，P7等待期、既往症、责任免除和医保先行支付限制

28

29 **【高风险场景筛查】**

30 R1 疑似诊断无基因证据：未命中。已有5q SMA III型诊断和SMN1双等位基因缺失证据

31 R2 非5q SMA或证据不足：未命中。现有诊断和遗传学证据支持5q SMA

32 R3 诺西那生钠缺少鞘内记录：命中。申请表和发票为诺西那生钠，但未提供腰穿或鞘内注射记录

33 R4 利司扑兰缺少剂量依据：信息不足。处方疑似利司扑兰且用药记录为口服，但本案理赔申请表和发票为诺西那生钠，实际申请药物需先澄清

34 R5 药名/处方/发票/用药冲突：命中。申请表和发票为诺西那生钠，处方疑似利司扑兰，用药记录为每日口服一次，与诺西那生钠鞘内注射给药方式冲突

35 R6 多药序贯或联合治疗依据不足：信息不足。未提供既往或同期SMA疾病修饰治疗完整记录

36 R7 既往症/等待期/责任免除风险：信息不足。未提供投保时间、等待期、既往症或责任免除条款细节

37 R8 指定流程不明：命中。指定医院、指定药房、事前授权或备案材料均未完整提供

38

39 **【综合初筛结论】**

40 高风险需人工复核

41 理由：虽然5q SMA诊断和SMN1遗传学证据较明确，但本案申请药物、处方、发票、用药记录和给药方式之间存在实质性冲突：申请表和发票为诺西那生钠，处方疑似利司扑兰，用药记录为每日口服一次，且缺少诺西那生钠所必需的腰穿及鞘内注射记录。该情形命中R5药名/处方/发票/用药冲突，同时命中R3和R8；根据规则，命中R5时至少应提示“高风险需人工复核”。

42

43 **【补充材料清单】**

44 1. 清晰、完整的正式处方和医嘱，明确药品名称、规格、剂量、给药方式、处方医生、处方机构和处方日期。

- 45 2. 若实际申请诺西那生钠，补充对应日期的腰穿及鞘内注射记录、
用药医嘱、费用清单，并解释口服用药记录与申请药品不一致的
原因。
- 46 3. 若实际使用或申请的是利司扑兰，需更正理赔申请药品、发票或
用药材料，并补充年龄体重剂量依据、口服领药记录和连续用药
记录。
- 47 4. 指定医院处方证明、指定药房购药证明、惠民保特药清单有效日
期、事前授权或备案材料。
- 48 5. 既往及同期SMA疾病修饰治疗记录，以及投保日期、等待期、既往
症和责任免除条款页面。
- 49
- 50 **【提示】**
- 51 本结论为AI初筛，不构成诊疗建议或最终赔付决定。最终以提交时有
效医保目录、保险合同、特药清单、指定流程及人工复核为准。

4.5 GPT 测试病例-4

病例-4 输出结果

- 1
- 2 **SMA 高值特药理赔合规审核初筛**
- 3
- 4
- 5 **【案件摘要】**
- 6 申请药物：利司扑兰口服溶液用散（Evrysdi）
- 7 诊断：5q脊髓性肌萎缩症（SMA，脊髓运动神经元受累导致肌无力和
运动发育落后的遗传性神经肌肉病），SMA III型
- 8 遗传学证据：SMN1/SMN2拷贝数分析显示SMN1第7外显子纯合缺失，
SMN2为4拷贝；诊断提示支持5q SMA诊断
- 9 年龄/体重：16岁，52 kg
- 10 既往治疗：未使用诺西那生钠，未接受基因治疗
- 11 处方与用药记录：申请药物为利司扑兰口服溶液用散；处方机构为某
省级医院神经内科；2026年5月1日至2026年5月31日连续领药并随
访；处方记录中列明年龄、体重及给药方案
- 12 支付依据：已提交诊断证明、基因检测报告、处方、发票、领药记
录、随访病历；未提交医保结算单、商业保险合同特药责任页、

申请日有效特药清单、指定药房证明、事前授权或备案回执

13

14 **【资料完整性】**

15 结论：关键缺失

16 已提供：患者年龄、性别、体重、就诊日期；5q SMA III型诊断证明；SMN1第7外显子纯合缺失及SMN2 4拷贝基因检测结果；运动功能描述、RULM评分和6MWT距离下降记录；利司扑兰处方、处方机构、连续领药记录、随访病历、发票；年龄、体重及给药方案依据；既往未使用诺西那生钠和未接受基因治疗的信息

17 不明确：处方医生信息是否完整；商业保险是否覆盖利司扑兰及限定支付范围；处方机构、药房或配送渠道是否符合指定要求；是否需要医保先行支付；是否存在等待期、既往症或责任免除；事前授权或备案状态

18 缺失：医保结算单；商业保险合同特药责任页；申请日有效特药清单；指定药房证明；事前授权或备案回执；如保险要求，需补充指定医院/医生资格证明和费用清单明细

19

20 **【适应证匹配】**

21 结论：符合

22 依据：I1诊断明确为5q脊髓性肌萎缩症；I2基因检测显示SMN1第7外显子纯合缺失，属于支持5q SMA的关键遗传学证据；I3诊断为SMA III型，病历记录幼年起运动能力弱、12岁后上下楼困难加重，现可短距离独立行走、长距离需轮椅辅助，并有RULM评分和6MWT下降描述；I4申请药物用于SMA治疗；I5利司扑兰给药方式为口服，与药物属性一致；I6年龄、体重和给药方案已在处方记录中列明。现有材料支持适应证匹配。

23

24 **【支付条件匹配】**

25 结论：需人工复核

26 匹配点：已提供5q SMA诊断证明和SMN1遗传学证据；申请药物为利司扑兰，处方、发票、领药记录和随访病历均围绕同一药物链条；处方机构为省级医院神经内科；连续领药记录和随访病历可支持用药真实性初筛

27 待核验点：P1利司扑兰是否在申请日有效商业保险特药清单内；P2商业保险限定支付范围是否覆盖5q SMA III型及本患者年龄/治疗状态；P3处方机构、科室、医生是否满足指定医院/专科要求；P4领药药房、配送或购药渠道是否满足指定药房要求；P5是否完成事前授权、特药备案或保险公司审核流程；P6发票、费用清单、处

方、领药记录、医保结算单是否互相印证；P7是否涉及等待期、既往症、责任免除、医保先行支付、慈善赠药或院外购药限制

28

29 **【高风险场景筛查】**

30 **R1** 疑似诊断无基因证据：未命中。已有5q SMA III型诊断和SMN1基因检测证据

31 **R2** 非5q SMA或证据不足：未命中。诊断和遗传学证据支持5q SMA

32 **R3** 诺西那生钠缺少鞘内记录：未命中。本案申请药物为利司扑兰，不适用诺西那生钠鞘内注射记录要求

33 **R4** 利司扑兰缺少剂量依据：未命中。处方记录中列明年龄、体重及给药方案

34 **R5** 药名/处方/发票/用药冲突：未命中。现有材料未提示药名、处方、发票、领药记录或给药方式存在冲突

35 **R6** 多药序贯或联合治疗依据不足：未命中。材料显示未使用诺西那生钠，未接受基因治疗

36 **R7** 既往症/等待期/责任免除风险：信息不足。未提供投保时间、等待期、既往症或责任免除条款

37 **R8** 指定流程不明：命中。商业保险合同特药责任页、有效特药清单、指定药房证明、事前授权或备案回执均未提交

38

39 **【综合初筛结论】**

40 可进入人工理赔复核

41 理由：本案已提供明确5q SMA III型诊断、SMN1第7外显子纯合缺失证据、利司扑兰处方、连续领药记录、随访病历、发票及年龄体重剂量依据，诊断、遗传学证据、药物用途和给药方式之间匹配，适应证初筛为符合。支付侧关键合同和流程材料尚未提交，包括商业保险特药责任页、申请日有效特药清单、指定药房证明、事前授权或备案回执及医保结算单，因此不能直接判定符合支付条件，需进入人工复核并补充支付依据。

42

43 **【补充材料清单】**

44 1. 商业保险合同特药责任页、申请日有效特药清单，并确认利司扑兰是否在保障范围及限定支付范围内。

45 2. 指定医院、指定药房或配送渠道要求，以及本案处方机构和领药渠道符合性的证明材料。

46 3. 保险公司事前授权、特药备案或审核回执；如合同要求医保先行支付，补充医保结算单。

47 4. 费用清单明细、处方医生信息，以及投保日期、等待期、既往症
和责任免除条款页面。

48

49 **【提示】**

50 本结论为AI初筛，不构成诊疗建议或最终赔付决定。最终以提交时有
效医保目录、保险合同、特药清单、指定流程及人工复核为准。

4.6 GPT 测试病例-5

病例-5 输出结果

1

2 **SMA 高值特药理赔合规审核初筛**

3

4

5 **【案件摘要】**

6 申请药物：诺西那生钠注射液（Spinraza）

7 诊断：5q脊髓性肌萎缩症（SMA，脊髓运动神经元受累导致肌无力和
运动发育落后的遗传性神经肌肉病），SMA I型；首次确诊时间为
2025年6月

8 遗传学证据：SMN1/SMN2拷贝数分析显示SMN1双等位基因缺失，SMN2
为2拷贝；诊断提示支持5q SMA诊断

9 年龄/体重：2岁，11 kg

10 既往治疗：2025年12月接受一次基因治疗；2026年2月开始利司扑兰
治疗

11 处方与用药记录：本次申请诺西那生钠注射液；有神经专科处方和拟
治疗计划；已提交发票；未提交正式腰穿或鞘内注射给药记录；
未提交专科医生关于停用利司扑兰、转换治疗或序贯治疗必要性的
说明

12 支付依据：商业保险生效日期为2026年1月15日，等待期90天；条款
摘要载明投保前已确诊疾病及其相关治疗费用属于责任免除，等
待期内发生的疾病或治疗费用不承担给付责任；已提交诊断证
明、基因检测报告、处方、发票；未提交完整既往治疗记录、专
科医生转换治疗说明、保险公司既往症复核意见、等待期复核意
见、鞘内注射记录

13

14 **【资料完整性】**

15 结论：关键缺失

16 已提供：患者年龄、性别、体重、就诊日期；5q SMA I型诊断证明及首次确诊时间；SMN1双等位基因缺失及SMN2 2拷贝基因检测结果；运动功能和肌力相关病历描述；既往基因治疗和利司扑兰治疗信息；本次诺西那生钠神经专科处方；发票；商业保险生效日期、等待期和责任免除条款摘要

17 不明确：诺西那生钠正式给药日期、给药剂量和鞘内注射实施情况；发票对应的是已发生费用还是拟治疗费用；利司扑兰是否已停用；基因治疗、利司扑兰和诺西那生钠之间是否为转换、序贯或联合治疗；保险公司对既往症、等待期、责任免除和多药治疗的复核意见；是否有指定医院、指定药房、事前授权或备案要求

18 缺失：正式腰穿及鞘内注射记录；完整既往治疗记录；专科医生关于停用利司扑兰、转换治疗或序贯治疗必要性的说明；保险公司既往症复核意见；等待期复核意见；事前授权或备案材料；费用清单、医保结算单；申请日有效特药清单及指定医院/药房证明

19

20 **【适应证匹配】**

21 结论：信息不足

22 依据：I1诊断明确为5q SMA I型；I2基因检测显示SMN1双等位基因缺失，支持5q SMA；I3病历记录出生后3个月出现抬头差、哭声弱、四肢活动少，且诊断为SMA I型；I4本次申请药物用于SMA治疗。当前不足在于I5和I6：诺西那生钠应为鞘内注射，但本案未提交正式腰穿或鞘内注射记录，仅有拟治疗计划；同时缺少完整给药方案、实际给药记录及多药转换/序贯说明。因此不能确认本次诺西那生钠用药链条已满足适应证和给药方式初筛要求。

23

24 **【支付条件匹配】**

25 结论：需人工复核

26 匹配点：已提供5q SMA诊断证明、SMN1遗传学证据、神经专科处方和发票；商业保险条款摘要中已提供生效日期、等待期和既往症/等待期责任免除信息，可用于人工复核

27 待核验点：P1诺西那生钠是否在申请日有效商业保险特药清单内；P2本案5q SMA I型及既往多药治疗状态是否满足限定支付范围；P3处方机构、科室、医生是否满足指定医院/专科要求；P4购药渠道是否满足指定药房或配送要求；P5是否完成事前授权、特药备案或保险公司审核流程；P6发票、费用清单、处方、鞘内注射记录、医保结算单能否互相印证；P7首次确诊早于保险生效日期、

等待期及责任免除条款是否导致拒付或除外责任

28

29 **【高风险场景筛查】**

30 **R1** 疑似诊断无基因证据：未命中。已有5q SMA I型诊断和SMN1双等
位基因缺失证据

31 **R2** 非5q SMA或证据不足：未命中。诊断和遗传学证据支持5q SMA

32 **R3** 诺西那生钠缺少鞘内记录：命中。本次申请诺西那生钠，但未提
交正式腰穿或鞘内注射给药记录

33 **R4** 利司扑兰缺少剂量依据：信息不足。材料显示2026年2月开始利司
扑兰治疗，但未提交完整利司扑兰处方、剂量依据或领药记录；
本次申请药物为诺西那生钠

34 **R5** 药名/处方/发票/用药冲突：信息不足。当前未见药名直接冲突，
但发票、拟治疗计划和实际给药记录缺少互相印证，需核验发票
对应费用和药品链条

35 **R6** 多药序贯或联合治疗依据不足：命中。患儿已接受基因治疗并开
始利司扑兰治疗，本次又申请诺西那生钠，未提交停用利司扑
兰、转换治疗或序贯治疗必要性说明

36 **R7** 既往症/等待期/责任免除风险：命中。首次确诊时间为2025年6
月，早于商业保险2026年1月15日生效日期；条款摘要载明投保前
已确诊疾病及相关治疗费用属于责任免除，且需等待期复核

37 **R8** 指定流程不明：命中。未提交事前授权或备案材料、申请日有效
特药清单、指定医院/药房证明及医保结算单

38

39 **【综合初筛结论】**

40 高风险需人工复核

41 理由：本案虽有明确5q SMA I型诊断和SMN1双等位基因缺失证据，但
本次诺西那生钠申请缺少正式腰穿及鞘内注射记录，无法核验实
际给药链条；患儿此前已接受基因治疗并于2026年2月开始利司扑
兰治疗，本次申请诺西那生钠却未提交停药、转换或序贯治疗必
要性说明，命中R6；同时首次确诊时间为2025年6月，早于商业保
险2026年1月15日生效日期，条款摘要明确投保前已确诊疾病及相
关治疗费用属于责任免除，命中R7。根据规则，命中R6、R7时风
险提示至少为“高风险需人工复核”。

42

43 **【补充材料清单】**

44 1. 诺西那生钠正式腰穿及鞘内注射记录、完整用药医嘱、给药日
期、剂量方案、费用清单和医保结算单。

- 45 2. 完整既往治疗记录，包括2025年12月基因治疗材料、2026年2月以
来利司扑兰处方、剂量依据、领药和用药记录。
- 46 3. 专科医生关于停用利司扑兰、转换治疗或序贯治疗必要性的书面
说明。
- 47 4. 保险公司既往症复核意见、等待期复核意见、责任免除适用意
见，以及事前授权或特药备案回执。
- 48 5. 申请日有效商业保险特药清单、指定医院/指定药房或配送渠道证
明。

49

50 **【提示】**

- 51 本结论为AI初筛，不构成诊疗建议或最终赔付决定。最终以提交时有
效医保目录、保险合同、特药清单、指定流程及人工复核为准。